győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

Záródolgozat feladatkiírás

Tanuló(k) neve: Czink Áron, Gombos Krisztián, Lidvin Bence

Képzés: nappali

Szak: 5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

A záródolgozat címe:

RizseRR Kft. fuvarozócég hálózattervezése

Konzulens: Vörös Attila

Beadási határidő: 2026. 04. 20.

Győr, 2026. április 13.

Módos Gábor
igazgató

győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium

9021 Győr, Szent István út 7.
+36 (96) 529-480
+36 (96) 529-448

OM: 203037/003
jedlik@jedlik.eu
www.jedlik.eu

Konzultációs lap

	A konzultáció		Konzulens aláírása
	ideje	témája	
1.	2026.02.15.	Témaválasztás és specifikáció	
2.	2026.03.14.	Záró dolgozat készültségi fokának értékélése	
3.	2026.04.20.	Dokumentáció véglegesítése	

Tulajdonosi nyilatkozat

Ez a dolgozat a saját munkánk eredménye. Dolgozatunk azon részeit, melyeket más szerzők munkájából vettünk át, egyértelműén megjelöltük.
Ha kiderülné, hogy ez a nyilatkozat valótlan, tudomásul vesszük, hogy a szakmai vizsgabizottság a szakmai vizsgáról kizár minket és szakmai vizsgát csak új záródolgozat készítésé után tehetünk.

Győr, 2026. április 15.

tanuló aláírása

tanuló aláírása

tanuló aláírása

Tartalomjegyzék

1. Hálózati infrastruktúra és fizikai felépítés 1

1.1. A négy telephelyből álló hálózati struktúra bemutatása 1

1.2. Telephelyek közötti WAN-összeköttetések technikai megvalósítása 4

1.3. A hálózat fizikai topológiájának vizuális modellezése 4

1.4. Projektmenedzsment és elosztott konfigurációkezelés 8

2. Logikai hálózati kialakítás és redundancia 9

2.1. VLAN szegmensek tervezése és implementációja a telephelyeken 9

2.2. Második rétegbeli redundancia és sávszélesség-növelés 11

2.3. Harmadik rétegbeli redundáns útvonalválasztás és átjáróvédelem (HSRP) 12

3. Címzési rendszer és forgalomirányítás 13

3.1. IPv4 alapú címzési terv és alhálózatok kialakítása 13

3.2. IPv6 alapú címzési rendszer implementációja 14

3.3. Statikus forgalomirányítási szabályok konfigurálása 14

3.4. Dinamikus forgalomirányítási protokoll (OSPF) alkalmazása 15

4. Címfordítás és távoli elérés 16

4.1. Statikus címfordítás a szerverek publikálásához 16

4.2. Dinamikus címfordítás a kliensek internetelléréséhez 16

4.3. Virtuális magánhálózati kapcsolat kialakítása a telephelyek között 17

5. Hálózati biztonság és felügyelet 18

5.1. Hardveres tűzfaleszköz konfigurációja és védelmi szintjei 18

5.2. Végponti hálózat-hozzáférés vezérlés (Port Security kiterjesztett alkalmazása) 19

5.4. Programozott hálózatkonfiguráció (Python/Szkriptelés) bemutatása 20

5.5. Hálózati hozzáférés vezérlés és központi hitelesítési házirend 21

6. Vezeték nélküli hálózati infrastruktúra és biztonsági beállítások 22

7. Windows Szerver alapú szolgáltatások 23

7.1. Központi címtárszolgáltatás (Active Directory) architektúra 24

7.2. Automatikus IP-cím kiosztás (DHCP szolgáltatás) konfigurálása 25

7.3. Erőforrás-menedzsment: Fájl- és nyomtató megosztás, jogosultságok kezelése 27

7.4. Kliens menedzsment: Automatizált szoftvertelepítés (GPO) a munkaállomásokra 28

7.5. Adatvédelem: Szerveroldali automatizált mentési folyamatok (Backup) 29

8. Linux Szerver alapú szolgáltatások 31

8.1. Központi névfeloldás (DNS szolgáltatás) konfigurálása Linux környezetben 31
8.2. Biztonságos webkiszolgálás: HTTP és HTTPS protokollok 31
9. Projekt megvalósulás és gyakorlati validáció 32
9.1. A Lightcenter fitneszközpont fizikai kivitelezése 32
9.2. Multimédiás dokumentáció és videóprezentáció 34
10. Tesztelési jegyzőkönyv 35
10.1. Alapvető hálózati kapcsolatok és útválasztás tesztelése 35
10.2. Dinamikus címkiosztás és névfeloldás ellenőrzése 37
10.3. Kiberbiztonsági házirendek és telephelyközi magánhálózat validációja 39
10.4. Magas rendelkezésre állás és hibatűrés szimulációja 40
10.5. Központi webes szolgáltatások és DNS szerverelérés tesztelése 40
Irodalomjegyzék 41

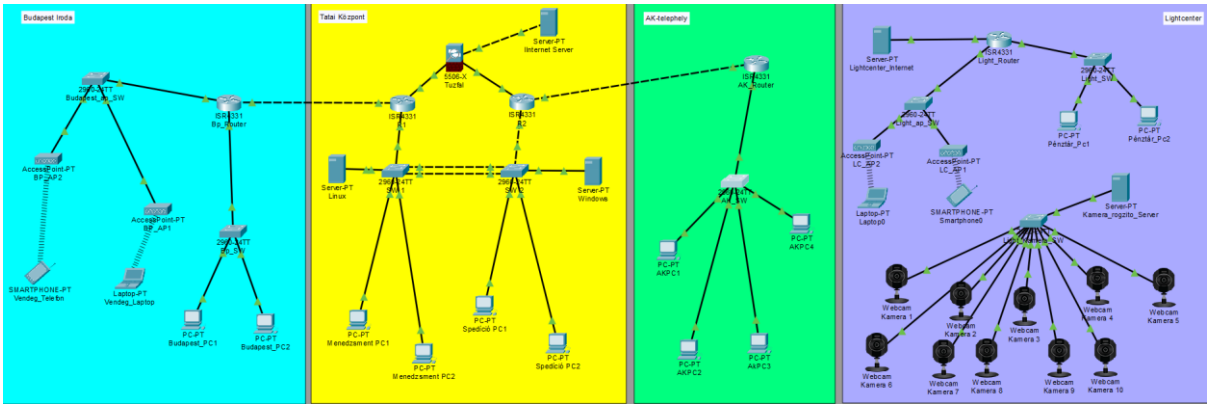
1. Hálózati infrastruktúra és fizikai felépítés

1. ábra: RizseRR Kft. hivatalos weboldalának emblémája

A **RizseRR** Kft. dinamikusan fejlődő fuvarszervező és logisztikai vállalatként folyamatos, huszonnégy órás adatáramlást és kommunikációt követel meg a telephelyei, a partnerei és a gépjárműflottája között. Egy ilyen kritikus környezetben a modern vállalati követelményeknek megfelelő, magas rendelkezésre állású informatikai hálózat tervezése és implementálása egy robusztus, jól skálázható fizikai alapinfrastruktúrát követel meg. Jelen dokumentáció a **RizseRR** Kft. komplex, földrajzilag elosztott hálózati architektúráját mutatja be, amely a Cisco hierarchikus hálózattervezési modelljének szigorú irányelveit követi, maximálisan kiszolgálva a nemzetközi fuvarszervezés informatikai igényeit.

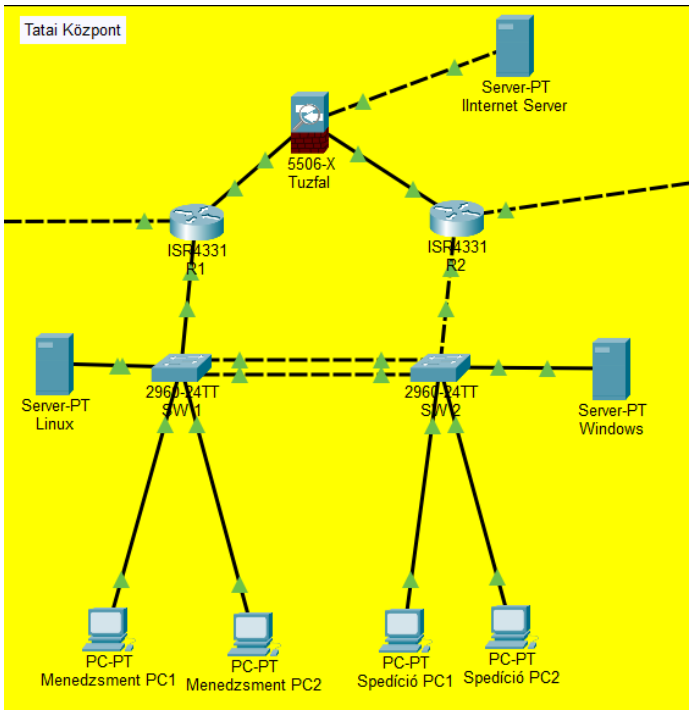
1.1. A négy telephelyből álló hálózati struktúra bemutatása

A vállalat hálózata logikailag és fizikailag is négy jól elkülöníthető, de egymással szorosan együttműködő telephelyre tagozódik. Minden telephely specifikus fuvarszervezési vagy üzleti funkciót lát el, amihez a megfelelő célhardverek, például a Cisco Integrated Services Router 4300 sorozatú útválasztói, a Catalyst 2960 adatkapcsolati rétegbeli kapcsolói, valamint a Cisco Adaptive Security Appliance határvédelmi tűzfalai kerültek kiválasztásra.



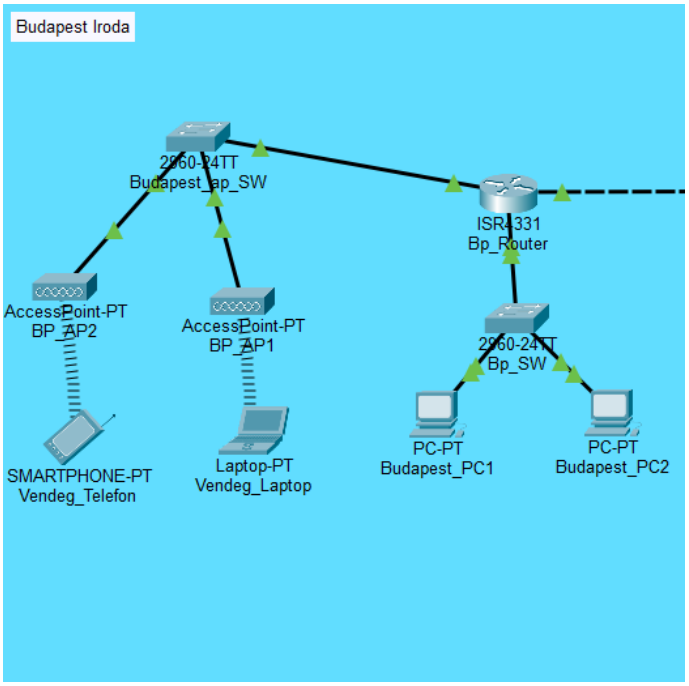
2. ábra: RizseRR Kft. hálózatának teljes, logikai topológiája

Tatai Központ a RizseRR Kft. hálózatának igazi szíve és főhadiszállása, amely a teljes infrastruktúra irányításáért, az adatközponti funkciókért és a fő internetes kijáratért felel.



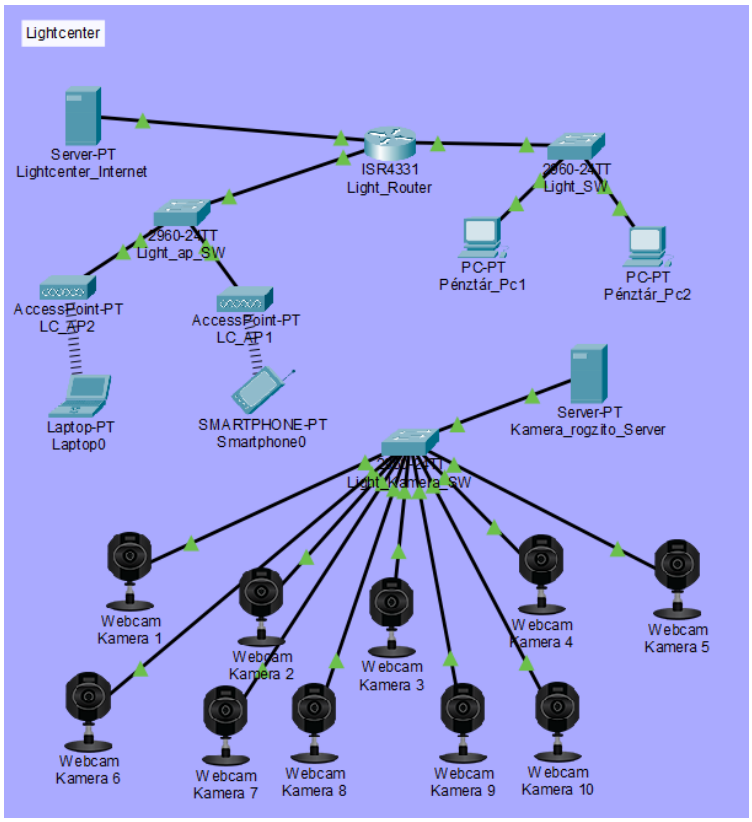
3. ábra: Tatai központ logikai topológiája

Budapest Iroda a tatai központ után a legjelentősebb forgalmat bonyolító telephely, ahol a kereskedelmi és ügyfélkapcsolati részleg működik.



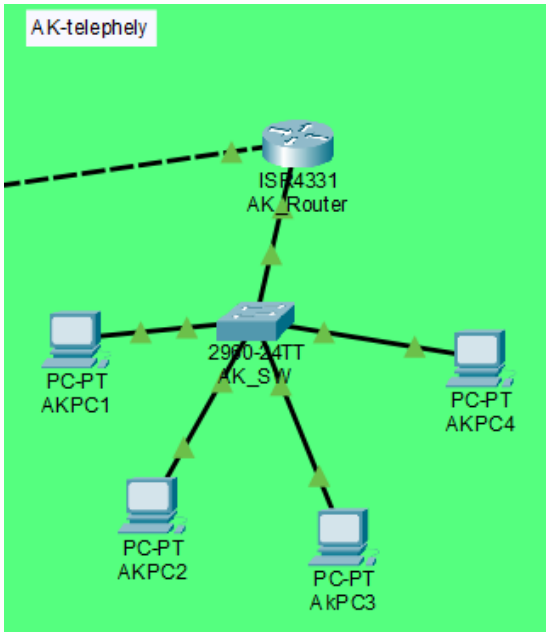
4. ábra: Budapesti iroda logikai topológiája

Lightcenter egy kiemelt fizikai biztonságú konditerem és fitneszközpont. Ennek gerincét egy komplex Internet Protokoll alapú kamerás megfigyelőrendszer adja, amely az edzőtermi zónákat, a gépparkot és a személyi forgalmat felügyeli.



5. ábra: Lightcenter edzőterem logikai topológiája

AK-telephely egy letisztult, alvállalkozói peremhálózat, ahol a fizikai topológia a minimalizmusra és a költséghatékonyságra törekszik.



6. ábra: AK telephely logikai topológiája

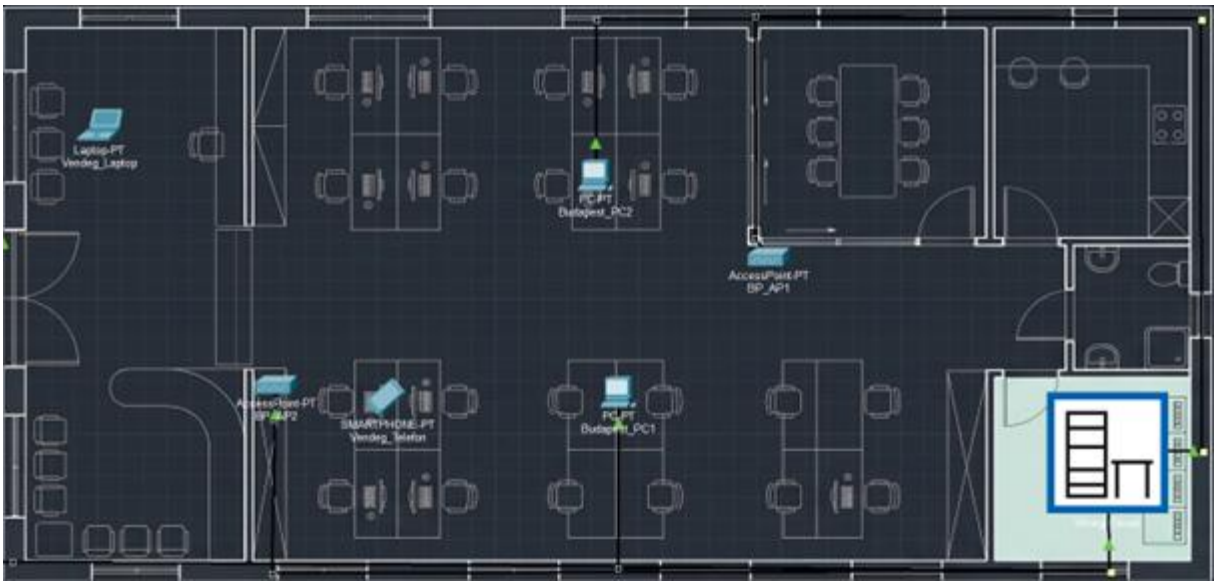
1.2. Telephelyek közötti WAN-összeköttetések technikai megvalósítása

A telephelyek közötti kiterjedt vállalati hálózati adatkapcsolat a csillagpontos topológia elvei szerint épül fel, ahol a Tatai Központ funkcionál a hálózat magjaként, a többi telephely pedig végpontként csatlakozik hozzá. Ez a felépítés garantálja, hogy a fuvarszervező szoftverek adatai minden pontról azonnal a központi szerverekre fussanak be. A fizikai és adatkapcsolati rétegben a kiterjedt hálózati összeköttetések nagy sebességű, pont-pont Gigabit Ethernet vonalokon keresztül valósulnak meg. Ez a korszerű megoldás a hagyományos soros kapcsolatokkal szemben nagyságrendekkel nagyobb sávszélességet és alacsonyabb késleltetést garantál, ami elengedhetetlen a Lightcenter kamerás forgalmának és a központosított szerverszolgáltatásoknak a valós idejű, akadásmentes kiszolgálásához. A kapcsolatok logikai menedzsmentje a különböző zónák biztonsági követelményeihez igazodik. A Tatai Központ az egyes és kettes számú útválasztók fizikai interfészein keresztül fogadja a bejövő vonalakat. Az AK-telephely és a Lightcenter esetében a kapcsolat a hálózaton belül transzparens, a forgalomirányítást a háttérben futó dinamikus útválasztási protokollok szabályozzák. A Budapest Iroda kiterjedt hálózati kapcsolata ugyanakkor egy logikai ráépített technológiával lett kiegészítve. A fizikai linken egy telephelyközi Internet Protokoll Security alapú virtuális magánhálózati alagút épül fel, így a nyilvános hálózaton áthaladó bizalmas vállalati adatforgalom és az ügyféladatbázis kőkemény kriptográfiai védelem, egészen pontosan Korszerű Titkosítási Szabvány alatt áll.

1.3. A hálózat fizikai topológiájának vizuális modellezése

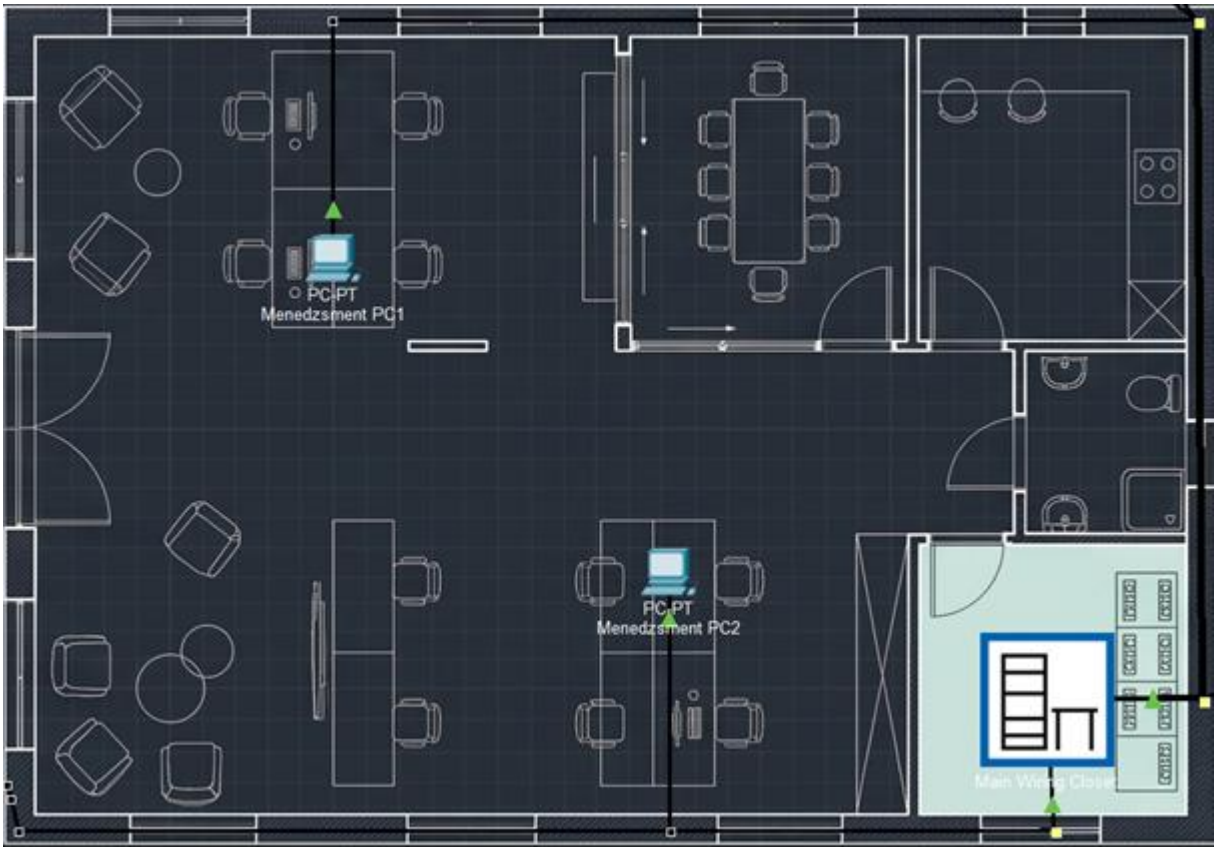
A RizseRR Kft. telephelyeinek fizikai hálózatépítése során a legfőbb szempont a kritikus informatikai eszközök fizikai védelme és a strukturált, átlátható kábelezési topológia kialakítása volt. A hálózati tervezés alapelveként minden helyszínen szigorúan elválasztottuk a végfelhasználói irodai tereket a hálózati végpontoktól.

Budapesti irodában a forgalomirányító és a hálózati kapcsolók elzárt informatikai szobába kerültek. Ez a fizikai elszigetelés megelőzi az illetéktelen hozzáférést, miközben biztosítja a hardverek optimális hűtését. A végponti eszközök kábelezése a részlegek fizikai elhelyezkedését követve, csillag topológiában fut be a kommunikációs szekrényekhez, ami rendkívül gyorssá teszi a karbantartást és a hibakeresést.



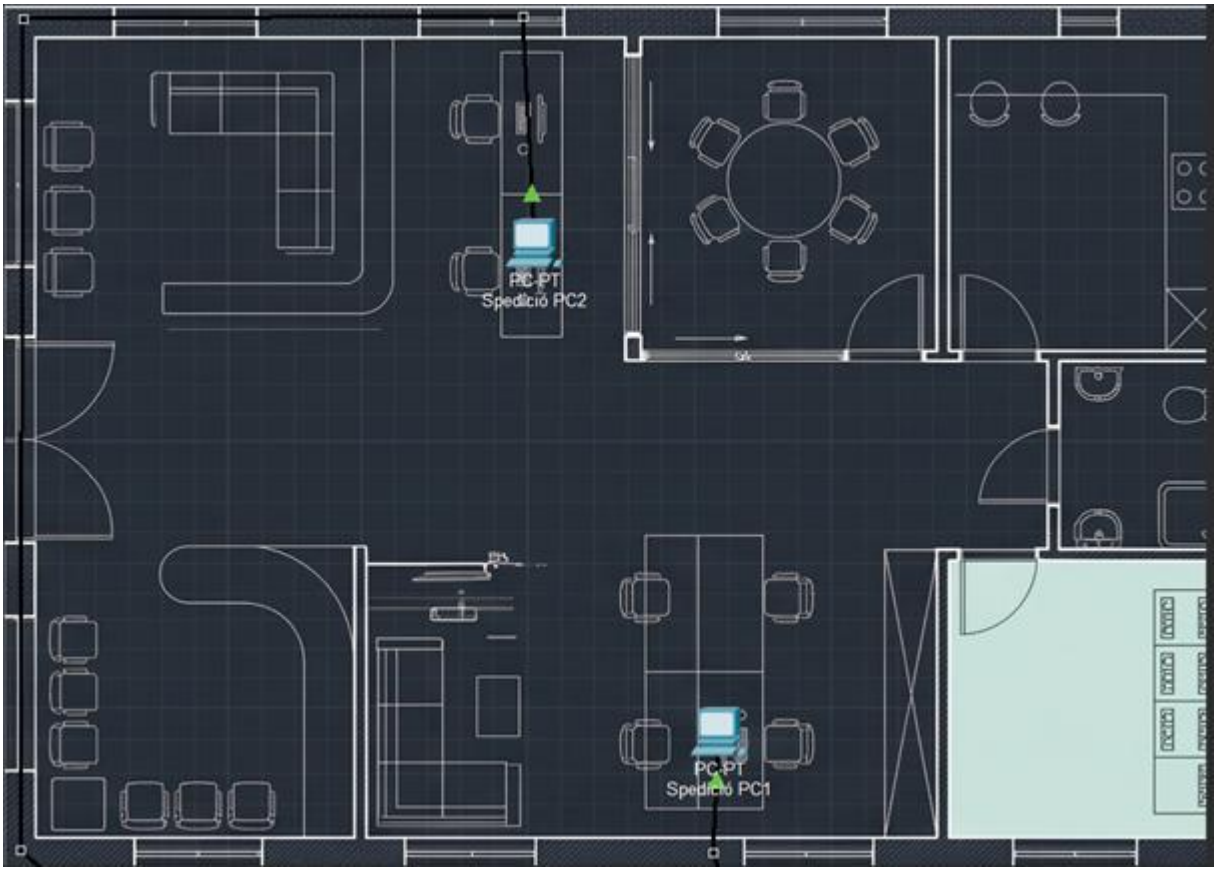
7. ábra: Budapesti iroda fizikai topológiája

Tatai Központ - Menedzsment részleg a vezetőségi és adatközponti szegmensében a hálózati magot jelentő forgalomirányítók és kapcsolók egy kiemelten védett informatikai szobában kaptak helyet. A menedzsment munkaállomásainak kábelezése a részleg fizikai elhelyezkedését követve, strukturált csillag topológiában csatlakozik a központhoz, garantálva a villámgyors hibakeresést és a maximális fizikai biztonságot.



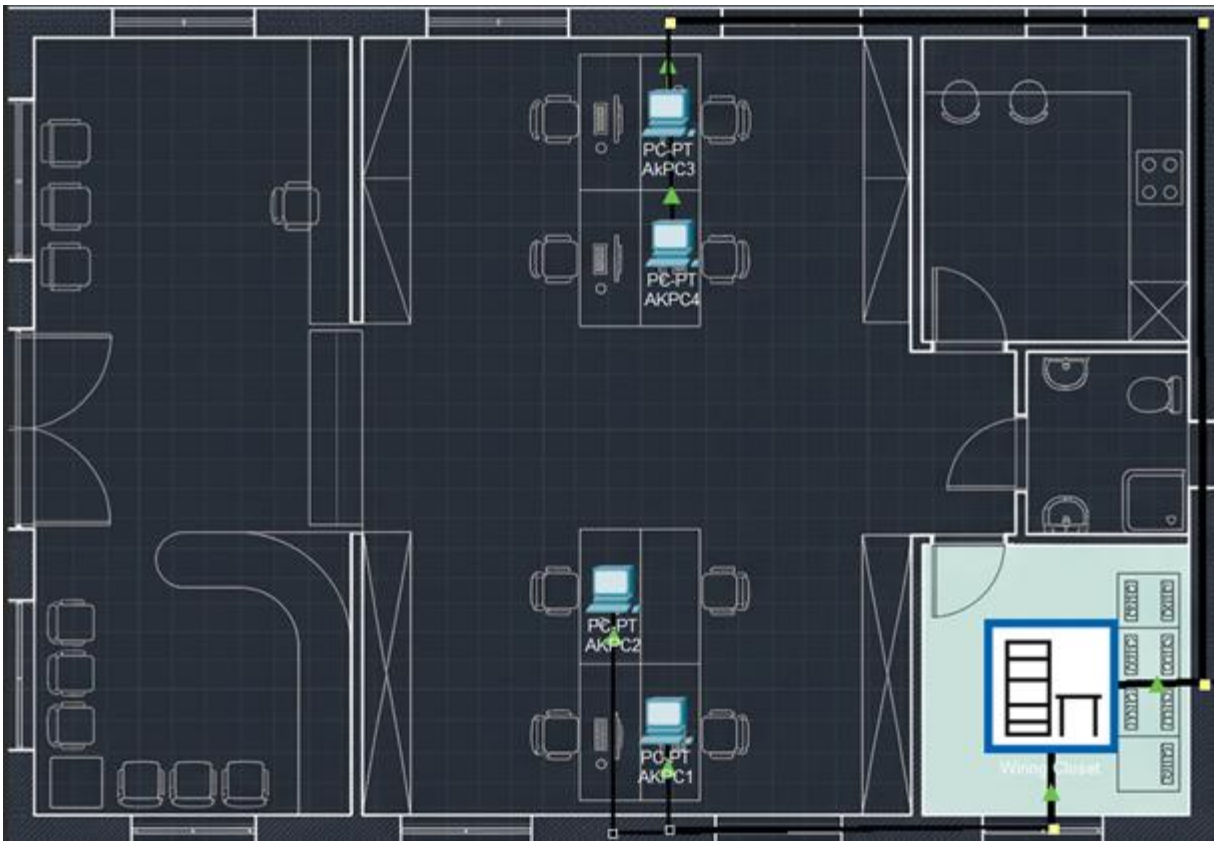
8. ábra: Tatai központ – Menedzsment fizikai topológiája

Tatai Központ - Spedíció részleg a napi logisztikai operációt végző tatai spedíciós részleg fizikai hálózata szintén szigorúan elkülönül a végfelhasználói tértől. A kábelezés itt is csillag topológiát követ a központi kommunikációs szekrények felé. A hatalmas adatforgalom és a folyamatos diszpécserszolgálat miatt az irodai terek hálózati végpontjainak fizikai védelme ezen a területen is kritikus fontosságú a hardverek zavartalan működéséhez.



9. ábra: Tatai központ – Spedíció fizikai topológiája

AK telephely fizikai topológiája a kiterjedt logisztikai és adminisztrációs környezetében a hálózati gerincet egy teljesen különálló, biztonságilag megerősített szerverépületbe telepítettük. Ennek az elkülönítésnek köszönhetően a napi irodai forgalom egyáltalán nem veszélyezteti a rack szekrények fizikai épségét és a folyamatos adatátvitelt.



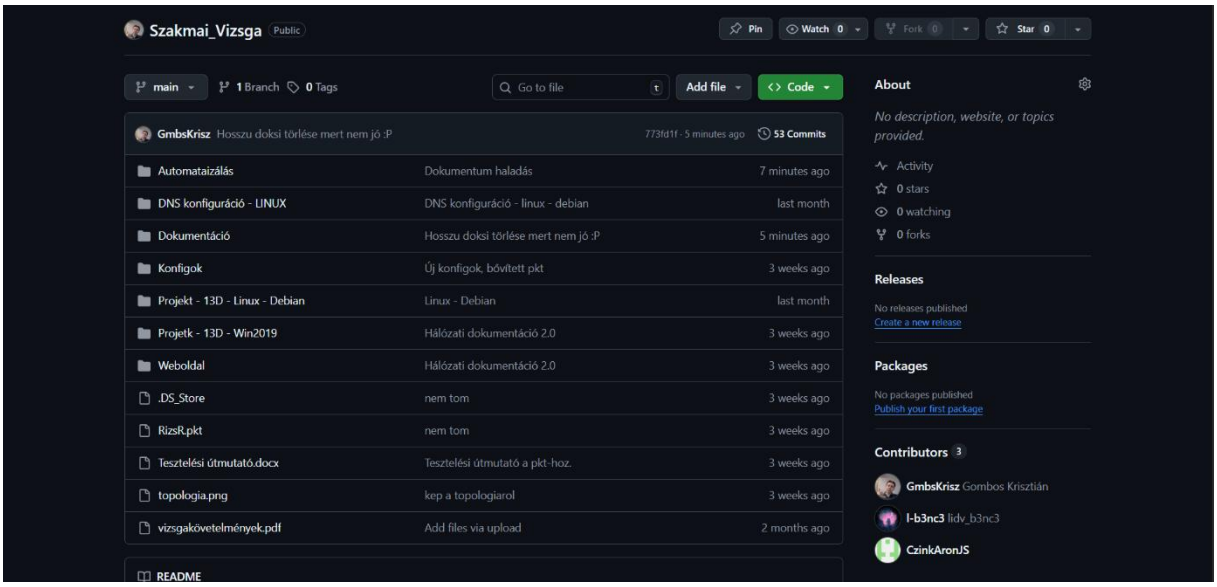
10. ábra: AK telephely fizikai topológiája

Lightcenter fitneszközpont fizikai kivitelezése speciális, nagy forgalmú környezete egyedi fizikai hálózatépítési megoldásokat követelt meg. A hálózati eszközöket és a központi kapcsolót egy elzárt, por és nedvesség ellen fokozottan védett rack szekrényben helyeztük el, szigorúan távol a konditermek és a vendégterek nyüzsgésétől.

11. ábra: Ligthcenter edzőterem fizikai topológiája

1.4. Projektmenedzsment és elosztott konfigurációkezelés

A RizseRR Kft. komplex hálózati infrastruktúrájának tervezése és az informatikai rendszerek fejlesztése során a mérnöki csapat egy modern, elosztott verziókövető rendszert, a GitHub platformot alkalmazta. Ez a felhőalapú megoldás biztosította a csoportmunka maximális hatékonyságát és az elvégzett módosítások precíz, visszakövethető naplózását. A hálózatépítés során az összes forgalomirányító berendezés és hálózati kapcsoló kimentett futó konfigurációját, a Linux alapú névfeloldó és webszerver beállítási fájljait, valamint a Python nyelven megírt automatizációs szkripteket a központi platformon rögzítettük. A párhuzamos munkavégzés érdekében minden új technológiai elem bevezetése dedikált fejlesztési ágakon történt. Legyen szó a virtuális magánhálózati alagutak titkosítási kulcsainak módosításáról vagy a hozzáférés vezérlési listák szigorításáról, az új konfigurációk csak alapos szakmai ellenőrzés és tesztelés után kerültek beolvasztásra a stabil fő ágba. Ez a professzionális mérnöki módszertan garantálta, hogy egy esetleges konfigurációs hiba esetén a rendszer bármelyik korábbi, stabil állapota másodpercek alatt visszaállítható legyen, nullára csökkentve az adatvesztés kockázatát.



12. ábra: A projekt alatt használt Github felületünk könyvtára

2. Logikai hálózati kialakítás és redundancia

A RizseRR Kft. nemzetközi logisztikai folyamatait kiszolgáló hálózat nem pusztán a fizikai kábelezésből áll. Az igazi stabilitást és a folyamatos, huszonnégy órás rendelkezésre állást a logikai struktúra, a hálózati szegmentáció és a redundáns protokollok összehangolt működése adja. Ez a fejezet a hálózat adatkapcsolati és hálózati rétegbeli működését, valamint a hibatűrés érdekében bevezetett technológiai megoldásokat részletezi.

2.1. VLAN szegmensek tervezése és implementációja a telephelyeken

A hálózat logikai szegmentálása elengedhetetlen a szórási tartományok csökkentése, a hálózati forgalom optimalizálása és a bizalmas fuvaradatok biztonsága érdekében. A telephelyeken alkalmazott virtuális hálózati struktúra a minden alhálózathoz egy dedikált logikai szegmens elvet követi, biztosítva a könnyű átláthatóságot és a központosított menedzselhetőséget.

Pool Name	Default Gateway	DNS Server	Start IP Address	Subnet Mask
VLAN60	192.168.60.1	192.168.1.180	192.168.60.100	255.255.255.0
VLAN50	192.168.50.1	192.168.1.180	192.168.50.100	255.255.255.0
serverPool	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.0	255.255.255.0
VLAN20	192.168.20.1	192.168.1.180	192.168.20.100	255.255.255.0
VLAN30	192.168.30.1	192.168.1.180	192.168.30.100	255.255.255.0

13. ábra: Windows szerveren felvett VLAN-ok nevei és tartományai

Tatai Központ, a főhadiszállás, ahol három dedikált szegmens került kialakításra. A tízes azonosítójú hálózat a szerverek és a hálózati menedzsment számára fenntartott kiemelt zóna. A húszas és harmincas azonosítójú hálózatok a normál irodai adminisztrációt és a nemzetközi spedíciós munkaállomásokat választják szét fizikai és logikai szinten egyaránt.

```
SW1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Gig0/1
10   Szerverek                        active    Fa0/1
20   Menedzsment                      active    Fa0/2, Fa0/3
30   Dolgozok                         active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

14. ábra: Tatai központ főrouterén felvett VLAN-ok

Lightcenter egy kiemelt biztonságú edzőterem, ahol a funkcionális elkülönítés a leginkább hangsúlyozott. A megbízható belső forgalom, mint például a bérletkezelő számítógépek és a dolgozói terminálok, az ötvenes azonosítót használják, míg a partnerek és látogatók számára fenntartott vezeték nélküli vendéghálózat a nyolcvanas azonosítóval működik, teljesen elszigetelve az üzleti rendszerektől.

```
Light_ap_SW#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
80   VENDEG_WIFI                      active    Fa0/1, Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

15. ábra: Lightcenterben található Acces Pointoknak dedikált switchen felvett VLAN

```
Light_SW#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
50   PENZTAR                          active    Fa0/1, Fa0/2
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

16. ábra: Lightcenterben található recepció számítógépeinek dedikált switchen felvett VLAN

2.2. Második rétegbeli redundancia és sávszélesség-növelés

A kapcsolati réteg stabilitását a megfelelő hurokvédelem és a dinamikus sávszélesség-összefogás garantálja. Ahol a topológia megengedi, például a Tatai Központban az elsődleges és másodlagos gerinckapcsolók között, dedikált logikai csatornákat alakítottunk ki.

A **hurokvédelem** minden menedzselhető hálózati eszközön megvalósításra került a hálózatonkénti Spanning Tree Protokoll. Ez a megoldás nem csupán megakadályozza a végzetes hálózati hurkok kialakulását és a szórási viharokat, de lehetővé teszi, hogy minden logikai szegmensen külön ellenőrzési folyamat fusson, optimalizálva ezzel a redundáns fizikai útvonalak kihasználtságát.

```
VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32778
             Address     0006.2AD5.D745
             Cost        12
             Port        27(Port-channel1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     00E0.A300.A467
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
```

17. ábra: Tatai központ főrouterén üzemelő Spanning tree protokol

Dinamikus Link-Aggregáció, amely a Tatai Központ gerinc kapcsolói közötti kritikus kapcsolatot egyetlen logikai csatorna biztosítja, amely két fizikai portot fog össze. A konfiguráció a Port Aggregation Protokoll eljárását alkalmazza dinamikus módban. Az elsődleges kapcsoló aktívan kezdeményezi a kapcsolatot, míg a másodlagos várakozó állapotban van.

```
SW1#  show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Fa0/23(P) Fa0/24(P)
```

18. ábra: Tatai központban található switchek közötti kiépített EtherChanel kapcsolat

Ez nem csak a rendelkezésre álló sávszélességet duplázza meg a nagy méretű fuvarokmányok és adatbázisok átviteléhez, de azonnali hibatűrést is nyújt kábelszakadás esetén.

Trunk kapcsolatok, ahol az útválasztók logikai alinterfészei és a kapcsolók közötti kommunikációhoz az iparági szabvány szerinti trunk kapcsolatot alkalmazzuk, így egyetlen fizikai kábelen az összes vállalati részleg adatai szeparáltan és biztonságosan áthaladhatnak.

2.3. Harmadik rétegbeli redundáns útvonalválasztás és átjáróvédelem (HSRP)

A Tatai Központban az egypontos hibalehetőség kiküszöbölése érdekében az alapértelmezett átjáró szerepét nem egyetlen fizikai eszköz látja el, hanem az egyes és kettes számú útválasztók.

Átjáróvédelemet, az útvonalválasztási redundanciát a Hot Standby Router Protokoll biztosítja. Példaként a menedzsment szegmensben a munkaállomások egy dedikált virtuális hálózati címet használnak átjáróként a fizikai címek helyett.

Aktív-Passzív Architektúra alkalmazása a fuvaradatok és az internetes kérések irányításáért alapesetben a magasabb, 110-es prioritással felkonfigurált egyes számú útválasztó felelős. A kettes számú eszköz az alapértelmezett 100-as prioritással készenléti állapotban várakozik, hálózati csomagokkal folyamatosan monitorozva az elsődleges eszköz elérhetőségét.

```
R1#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig         1    110 P Active   local           192.168.1.3     192.168.1.254
```

19. ábra: Aktív főrouter (R1)

```
R2#show standby brief
                     P indicates configured to preempt.
                     |
Interface   Grp  Pri P State    Active          Standby         Virtual IP
Gig         1    100 P Standby  192.168.1.2     local           192.168.1.254
```

20. ábra: Készenléti mellékrouter (R2)

Automatikus Visszaállás mindkét útválasztón engedélyezésre került az automatikus visszavétel direktíva. Ez kritikus fontosságú beállítás a RizseRR Kft. számára. Garantálja, hogy ha az elsődleges útválasztó áramszünet vagy hardverhiba miatt kiesik, a másodlagos eszköz másodperceken belül átveszi a teljes forgalmat. Amikor a hiba elhárul és az elsődleges eszköz újra elérhetővé válik, az automatikusan visszakapja az irányító szerepkört, visszaállítva a hálózat eredeti, optimalizált állapotát, mindezt emberi beavatkozás nélkül.

3. Címzési rendszer és forgalomirányítás

A RizseRR Kft. globális fuvarszervező szoftvereinek és logisztikai adatbázisainak megbízható elérése egy rendkívül pontosan megtervezett, hierarchikus címzési rendszert követel meg. A vállalati hálózat belső szegmenseiben privát címtereket alkalmazunk, amelyeket kiterjedt címfordítási szabályok és dinamikus forgalomirányítási protokollok kapcsolnak össze az internettel és a külső partnerekkel.

3.1. IPv4 alapú címzési terv és alhálózatok kialakítása

Az alábbi átfogó hálózati táblázat részletezi a RizseRR Kft. teljes címtér-kiosztását a kiépített útválasztók konfigurációi alapján.

Telephely	Szegmens	Hálózati Cím	Átjáró	Port Kiosztás	Funkció
Tatai Központ	VLAN 10	192.168.1.0/24	192.168.1.254	R1, R2 Gi0/0/0.10	Szerverpark és menedzsment
Tatai Központ	VLAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	R1, R2 Gi0/0/0.20	Irodai adminisztráció
Tatai Központ	VLAN 30	192.168.30.0/24	192.168.30.1	R1, R2 Gi0/0/0.30	Nemzetközi diszpécser
Budapest Iroda	VLAN 50	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Bp_Router Gi0/0/0	Fővárosi kereskedelem
Budapest Iroda	VLAN 80	192.168.80.0/24	192.168.80.1	Bp_Router Gi0/0/2	Vendég vezeték nélküli
Lightcenter	VLAN 50	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Light_Router Gi0/0/1.50	Fitnesz pénztári hálózat
Lightcenter	VLAN 80	192.168.80.0/24	192.168.80.1	Light_Router Gi0/0/2.80	Fitnesz vendéghálózat
AK-telephely	LAN	192.168.60.0/24	192.168.60.1	AK_Router Gi0/0/0	Raktározási peremhálózat
Tatai Központ	P2P Link	10.1.1.0/30	Nincs	R1 Gi0/0/1, ASA Gi1/1	Router és Tűzfal vonal
Gerinchálózat	VPN WAN	10.1.2.0/24	Nincs	R1 Gi0/0/2, Bp_Router Gi0/0/1	Tata-Budapest titkosított
Gerinchálózat	WAN Link	10.1.3.0/24	Nincs	R2 Gi0/0/2, AK_Router Gi0/0/1	Tata-AK összeköttetés

A belső hálózati szegmensek a hagyományos "C" osztályú, 24 bites alhálózati maszkkal rendelkező privát címtartományokra épülnek. Ez telephelyenként elegendő, 254 kiosztható címet biztosít a munkaállomások, a hálózati nyomtatók és a fuvarszervező terminálok számára. Az egyértelmű azonosíthatóság érdekében az alhálózatok harmadik oktettje szorosan megegyezik a hozzájuk rendelt Virtuális Helyi Hálózat azonosítójával.

3.2. IPv6 alapú címzési rendszer implementációja

A RizseRR Kft. informatikai hálózata felkészült a jövőbeli technológiai kihívásokra és a modern mobileszközök kiszolgálására. A Tatai Központ kettes számú útválasztóján, valamint a Budapest Iroda központi eszközén a hagyományos címzés mellett bevezetésre került az új generációs, hatodik verziójú Internet Protokoll is. A rendszer a Dual-Stack technológiát alkalmazza, így az új és a régi protokoll forgalma párhuzamosan, zavartalanul haladhat a kábeleken. A vállalat a hálózat azonosítására globális egyedi címeket használ. A hálózati interfészeken konfigurált speciális jelzőbitek lehetővé teszik a modern kliensek számára a Stateless Address Autoconfiguration használatát. Ennek köszönhetően a fuvarszervezők mobileszközei önállóan, egy központi kiszolgáló bevonása nélkül is képesek érvényes globális hálózati címet generálni maguknak a forgalomirányítótól kapott hálózati előtag alapján.

3.3. Statikus forgalomirányítási szabályok konfigurálása

Bár a hálózat gerincét dinamikus algoritmusok vezérlik, bizonyos biztonsági és határvédelmi pontokon a mérnöki csapat statikus, kézzel beállított útvonalakat alkalmazott az adatáramlás szigorú kontrollálása érdekében. A Tatai Központban a Cisco határvédelmi tűzfal egy alapértelmezett statikus útvonalat használ az internetes szolgáltató felé a teljes külső kommunikáció lebonyolítására. Ezzel párhuzamosan a tűzfal visszafelé mutató, belső statikus útvonalakkal is rendelkezik, amelyek pontosan megmondják az eszköznek, hogy az irodai és spedíciós belső hálózatok felé tartó válaszcsomagokat a belső központi útválasztó felé kell továbbítania. Hasonló elvet követ a Lightcenter útválasztója is, amely egyetlen statikus kijárattal tereli a fitneszközpont teljes forgalmát a külső vonal irányába.

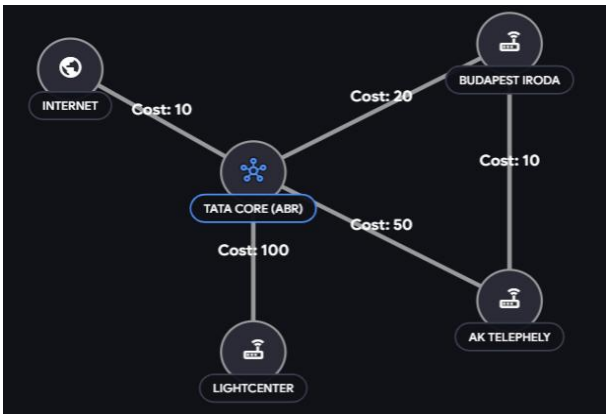
```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.1.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 3 masks
C       10.1.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L       10.1.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
C       10.1.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
L       10.1.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/2
O       10.1.3.0/24 [110/2] via 192.168.1.3, 01:22:47, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L       192.168.1.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L       192.168.20.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
     192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30
L       192.168.30.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.30
S    192.168.50.0/24 [1/0] via 10.1.2.2
O    192.168.60.0/24 [110/3] via 192.168.1.3, 01:22:47, GigabitEthernet0/0/0.10
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.1.1
```

21. ábra: Főrouter statikus, illetve dinamikus útvonalai

3.4. Dinamikus forgalomirányítási protokoll (OSPF) alkalmazása

A telephelyek közötti hálózat folytonosságát, az esetleges vonalszakadások automatikus lekezelését és a fuvaradatok azonnali továbbítását a Open Shortest Path First protokoll garantálja. A Tatai Központ elsődleges és másodlagos útválasztói, az AK-telephely peremeszköze, valamint a Budapest Iroda hálózati központja mind az egyes azonosítójú folyamat részeként, egyetlen kiterjedt nullás gerinczónát alkotva kommunikálnak egymással.

A konfigurációkban gondosan meghatározott hálózati parancsok nem csupán a belső irodai alhálózatokat, hanem a telephelyközi tranzit vonalakat is bevonják az útvonal-kalkulációba.



22. ábra: OSPF vizuális ábrázolása

4. Címfordítás és távoli elérés

A RizseRR Kft. globális jelenléte megköveteli, hogy a belső, védett informatikai hálózat biztonságosan kommunikáljon a publikus világhálóval. Mivel a belső hálózatok privát címtereket használnak, ezek a címek a globális hálózaton nem értelmezhetőek. Ennek áthidalására, valamint a telephelyek közötti biztonságos adatcsere garantálására kiterjedt címfordítási eljárásokat és titkosított csatornákat vezettünk be az eszközökön.

4.1. Statikus címfordítás a szerverek publikálásához

A vállalat logisztikai partnerei és megrendelői számára elengedhetetlen egy valós idejű fuvarkövető portál elérése. Ez a webes kiszolgáló a Tatai Központ védett belső hálózatán fut, 192.168.180 címen. A biztonsági irányelvek tiltják, hogy a külső partnerek közvetlenül a belső hálózatra csatlakozzanak. A megoldást a Cisco Határvédelmi Tűzfal statikus hálózati címfordítási funkciója jelenti. A konfigurációban létrehoztunk egy dedikált hálózati objektumot, amely egy az egyben megfelelteti a belső kiszolgáló privát címét a tűzfal egyik publikus, internet felé mutató interfészének címére. Ez az eljárás biztosítja, hogy a külvilág felől érkező lekérdezések transzparensen és biztonságosan jussanak el a webszerverig, anélkül, hogy a belső hálózat tényleges felépítése megbízhatatlanná válna.

4.2. Dinamikus címfordítás a kliensek internetelérésához

A RizseRR Kft. diszpécsereinek és irodai munkatársainak munkavégzéséhez elengedhetetlen a globális internet folyamatos elérése, például a térképszolgáltatások vagy a vámszoftverek használata miatt. A nagyszámú belső munkaállomás internetes forgalmának kiszolgálását a Dinamikus Port és Hálózati Címfordítás technológiája, más néven a túlterheléses címfordítás végzi.

```
R1#show ip nat translations
Pro  Inside global     Inside local       Outside local      Outside global
icmp 10.1.1.2:1024     192.168.60.100:1   200.0.0.8:1        200.0.0.8:1024
icmp 10.1.1.2:1025     192.168.60.100:2   200.0.0.8:2        200.0.0.8:1025
icmp 10.1.1.2:1026     192.168.60.100:3   200.0.0.8:3        200.0.0.8:1026
icmp 10.1.1.2:1027     192.168.60.100:4   200.0.0.8:4        200.0.0.8:1027
icmp 10.1.1.2:1        192.168.50.101:1   200.0.0.8:1        200.0.0.8:1
icmp 10.1.1.2:2        192.168.50.101:2   200.0.0.8:2        200.0.0.8:2
icmp 10.1.1.2:3        192.168.50.101:3   200.0.0.8:3        200.0.0.8:3
icmp 10.1.1.2:4        192.168.50.101:4   200.0.0.8:4        200.0.0.8:4
tcp 10.1.1.2:80        192.168.1.180:80   ---                ---
```

23. ábra: Az aktív dinamikus és statikus hálózati címfordítások listája a főrouteren (R1)

Ez a beállítás minden végponti útválasztón és a tatai tűzfalon is aktív. Működési elve, hogy a belső hálózatokról érkező, kifejezetten az internet felé tartó csomagok forrás címét az útválasztó a saját külső, publikus hálózati címére cseréli. Az egyes munkaállomások munkameneteit a forrásportok dinamikus megváltoztatásával tartja nyilván egy belső fordítási táblázatban. Ezzel a technikával akár több ezer belső eszköz is képes egyidejűleg, egyetlen publikus címet felhasználva kommunikálni a külvilággal, ami drasztikusan csökkenti a hálózat üzemeltetési költségeit és elrejti a belső struktúrát a külső megfigyelők elől.

4.3. Virtuális magánhálózati kapcsolat kialakítása a telephelyek között

A Budapest Iroda és a Tatai Központ közötti folyamatos adatáramlás a vállalati működés alappillére. Mivel ez az adatforgalom érzékeny üzleti titkokat, ügyféladatokat és fuvarszerződéseket tartalmaz, a publikus interneten történő továbbításuk nyílt formában szigorúan tilos. A két telephely között a mérnöki csapat egy Internet Protokoll Biztonsági szabványra épülő, telephelyközi virtuális magánhálózati alagutat épített ki.

A titkosított csatorna felépítése két szigorúan szabályozott fázisból áll:

Biztonsági Egyeztetés Első Fázisa során az irányítópult felépítéséhez az eszközök egy előre megosztott titkosító kulcsot használnak egymás hitelesítésére. Az adatcsomagok titkosítását pedig a Fejlett Titkosítási Szabvány végzi.

Adatátviteli Második Fázisa során a tényleges felhasználói adatok védelmére egy dedikált transzformációs készletet hoztunk létre. Ez a beágyazott biztonsági rakomány protokollját használja, kiegészítve a biztonságos hash algoritmussal, amely az adatok sértetlenségét és manipulálhatatlanságát garantálja.

24. ábra: A Budapesti Iroda és a Tatai Központ közötti IPsec VPN alagút működési elve

A rendszer egyik legkifinomultabb mérnöki megoldása a címfordítási kivétellista alkalmazása. Egy hozzáférés-vezérlési lista gondoskodik arról, hogy a budapesti iroda és a tatai központ közötti, a titkosított alagútba szánt forgalom szigorú kivételt képezzen a korábban bemutatott dinamikus címfordítás alól. Ha ez a szabály nem lenne beállítva, az útválasztó megpróbálná a belső adatokat is a publikus címre maszkolni, ami azonnal tönkretenné a kriptográfiai ellenőrzőösszegeket és megszakítaná a biztonságos vállalati kommunikációt.

5. Hálózati biztonság és felügyelet

A RizseRR Kft. globális logisztikai hálózatában a fuvaradatok, a partneri szerződések és a pénzügyi tranzakciók védelme kritikus prioritás. Ebből a célból a hálózat védelmi vonalai a többszintű, mélységi védelem elvén alapulnak. A határvédelmi eszközök megakadályozzák a külső behatolásokat, a végponti hálózat-hozzáférés vezérlés blokkolja a belső szabotázst.

5.1. Hardveres tűzfaleszköz konfigurációja és védelmi szintjei

A Tatai Központ internetes kijáratát egy dedikált Cisco Adaptive Security Appliance típusú határvédelmi tűzfal biztosítja. Az eszköz transzparens módon választja el a belső, megbízható hálózati zónát a külső, nem megbízható internetes végpontoktól.

```
Tuzfal#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list OUTSIDE_IN; 6 elements; name hash: 0xa9565a8c
access-list OUTSIDE_IN line 1 extended permit tcp any host 192.168.1.180 eq www(hitcnt=0) 0x2909668d
access-list OUTSIDE_IN line 2 extended permit icmp any any(hitcnt=0) 0xccce7900
access-list OUTSIDE_IN line 3 extended permit tcp any any eq www(hitcnt=0) 0xc1c5a1db
access-list OUTSIDE_IN line 4 extended permit tcp any any eq 443(hitcnt=0) 0x4a3b2615
access-list OUTSIDE_IN line 5 extended permit tcp any any(hitcnt=0) 0xcbb8dc80
access-list OUTSIDE_IN line 6 extended permit ip any any(hitcnt=0) 0x58782ce4
```

25. ábra: A külső hálózatról érkező forgalmat szabályozó engedélyezési házirend a tűzfal parancssoros felületén

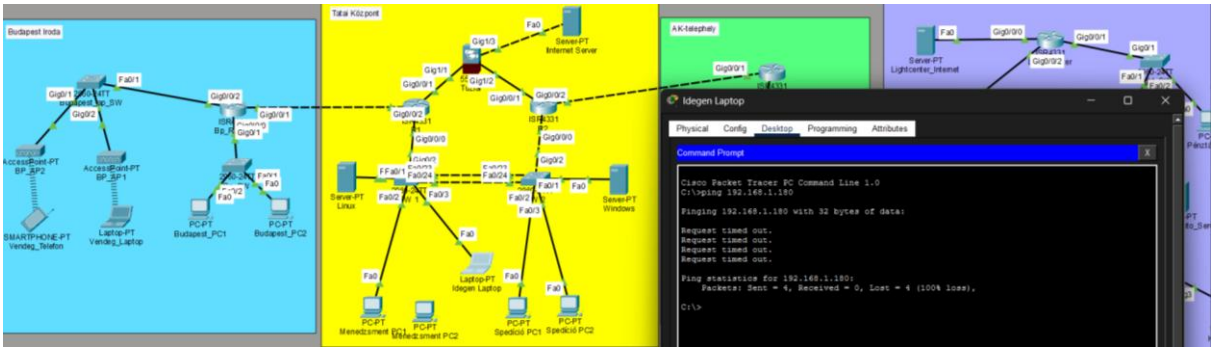
A tűzfal fizikai interfészei dedikált biztonsági szintekhez lettek rendelve. A belső útválasztók felé néző interfész a legmagasabb, százas biztonsági szintet kapta, míg a közvetlen, publikus internetkapcsolatot biztosító interfész a nullás, azaz teljesen megbízhatatlan szinten üzemel. A bejövő forgalom szűrése egy kiterjesztett hozzáférés-vezérlési listával történik. Az alapértelmezett tiltás elvét követve a tűzfal csak a kifejezetten engedélyezett forgalmat engedi át a külvilág felől. Az egyszerű port-alapú szűrésen túl a tűzfal állapot-alapú csomagelemzést is végez. A beépített vizsgálómotor folyamatosan nyomon követi a nyitott munkameneteket, és csak a belülről kezdeményezett, legitim kérésekre érkező válaszokat engedi vissza, tökéletesen kivédve a külső behatolási kísérletek jelentős részét.

5.2. Végponti hálózat-hozzáférés vezérlés (Port Security kiterjesztett alkalmazása)

A fizikai végpontok, különösen a Lightcenter fitneszközpontban lévő biztonsági kamerák és a budapesti irodai fali aljzatok, jelentik a legnagyobb kockázatot a jogosulatlan behatolások szempontjából. Ennek kiküszöbölésére a vállalat összes hozzáférési kapcsolóján szigorú portszintű védelmet vezettünk be. A rendszer automatikusan megtanulja és a futó konfigurációba menti a csatlakoztatott legitim munkaállomások, pénztárgépek vagy kamerák egyedi hardvercímét. Bármilyen illetéktelen eszköz, például egy idegen hordozható számítógép csatlakoztatása esetén a kapcsoló azonnal életbe lépteti a korlátozó beavatkozási módot.

```
SW1#show port-security
Secure Port MaxSecureAddr CurrentAddr SecurityViolation Security Action
                (Count)       (Count)         (Count)
--------------------------------------------------------------------
        Fa0/2        1            1                0          Shutdown
        Fa0/3        1            1                0          Shutdown
        Fa0/4        1            0                0          Shutdown
        Fa0/5        1            0                0          Shutdown
        Fa0/6        1            0                0          Shutdown
        Fa0/7        1            0                0          Shutdown
        Fa0/8        1            0                0          Shutdown
        Fa0/9        1            0                0          Shutdown
       Fa0/10        1            0                0          Shutdown
--------------------------------------------------------------------
```

26. ábra: A végponti portbiztonság globális állapotának ellenőrzése az SW1 hálózati kapcsolón



27. ábra: Egy illetéktelen hálózati eszköz csatlakoztatása után fellépő portbiztonsági riasztás és az interfész automatikus tiltása

5.4. Programozott hálózatkonfiguráció (Python/Szkriptelés) bemutatása

A RizseRR Kft. kiterjedt, négy telephelyet magába foglaló hálózatának kézi konfigurálása jelentős időráfordítást és emberi hibalehetőséget hordoz magában. A vállalat informatikai stratégiája ezért erőteljesen támaszkodik a szoftvervezérelt hálózati automatizációra, amelyet egy saját fejlesztésű, Python programozási nyelven írt webes keretrendszer biztosít. Az üzemeltető mérnökök egy letisztult webes grafikus felületen keresztül tudják menedzselni a hálózati infrastruktúrát. A felület bekéri a céleszköz menedzsment hálózati címét, valamint az adminisztrátori hitelesítő adatokat. A háttérben futó automatizációs motor a hagyományos Telnet protokollon keresztül épít fel kapcsolatot a megadott hálózati berendezéssel.

```python
if data.get('hostname'):
    send_and_wait(s, f"hostname {data['hostname']}\r\n".encode('ascii'), 0.5)

if data.get('defaultGateway'):
    send_and_wait(s, f"ip default-gateway {data['defaultGateway']}\r\n".encode('ascii'), 0.5)

if data.get('newUsername') and data.get('newPassword'):
    new_u, new_p = data.get('newUsername'), data.get('newPassword')
    send_and_wait(s, f"username {new_u} password {new_p} level 15\r\n".encode('ascii'), 1.0)
    if new_u.lower() != user.lower():
        send_and_wait(s, f"no username {user}\r\n".encode('ascii'), 1.0)
```

28. ábra: Automatizált konfiguráció kód részlete

29. ábra: Automatizált konfigurálás weboldal felülete

5.5. Hálózati hozzáférés vezérlés és központi hitelesítési házirend

A RizseRR Kft. informatikai infrastruktúrájának védelme megköveteli a hálózati eszközök és kiszolgálók szigorú, többszintű hozzáférés vezérlését. A vállalat kiberbiztonsági irányelveinek megfelelően minden konfigurálható berendezésen titkosított hitelesítést alkalmazunk. Az alábbi táblázat tartalmazza a hálózat alapértelmezett üzemeltetéséhez szükséges legfontosabb adminisztrátori hitelesítési adatokat.

Telephely	Eszköztípus	Hozzáférés Típusa	Hitelesítési Jelszó
Tatai Központ	Útválasztók	privilegizált exec mod	Kutya123#
		konzol port elérés	Cica456!
		Telnet	Halak789$
		SSH	rizser.local Admin: eNter123!
	Hálózati Kapcsolók	privilegizált exec mod	Malac123#
		konzol port elérés	Vereb456!
		Telnet	Kenguru789$
	Határvédelmi Tűzfal	privilegizált exec mod	Farkas123#
Budapesti Iroda	Útválasztók	privilegizált exec mod	Zene123#
		konzol port elérés	Tanc456!
		Telnet	Ritmus789$
	Hálózati Kapcsolók	privilegizált exec mod	Csodas123#
		konzol port elérés	Ez456!
		Telnet	aNap789$
	Virtuális Magánhálózat	jelszó	titkos123
AK Telephely	Útválasztók	privilegizált exec mod	Lagzi123#
		konzol port elérés	Lajos456!
		Telnet/SSH	Enekel789$
	Hálózati Kapcsolók	privilegizált exec mod	Nagyon123#
		konzol port elérés	Szeretem456!
		Telnet	azOszt789$
Lightcenter	Útválasztó	privilegizált exec mod	En123#
		konzol port elérés	ELMENTEM456!
		Telnet/SSH	Avasarba789$
	Hálózati Kapcsolók	privilegizált exec mod	Egyszer123#
		konzol port elérés	Volt456!
		Telnet/SSH	Budan789$

A hálózati forgalomirányítók és kapcsolók esetében külön jelszó védi a fizikai konzol portot, a távoli virtuális terminál vonalakat, valamint a kiváltságos végrehajtói módba történő belépést. A biztonsági kockázatok minimalizálása érdekében a hálózati eszközökön futó konfigurációban az összes egyszerű szöveges jelszó egy egyedi titkosító algoritmussal olvashatatlanná lett téve a jelszótitkosítási szolgáltatás bekapcsolásával. Kiemelt fontosságú üzemeltetési szabály, hogy a jelenlegi dokumentációban és az alapbeállításokban szereplő jelszavak szándékosan alacsonyabb bonyolultságúak a hálózatépítés és a tesztelés megkönnyítése érdekében. Az éles logisztikai üzembe helyezés és az átadás során ezeket az alapértelmezett kulcsokat minden felhasználó és megrendelő egyedi kérésére sokkal bonyolultabb, nehezen feltörhető és a legszigorúbb biztonsági szabványoknak megfelelő karaktersorozatokra állítjuk át.

6. Vezeték nélküli hálózati infrastruktúra és biztonsági beállítások

A RizseRR Kft. modern üzletmenete és a logisztikai folyamatok rugalmassága megköveteli a teljes körű mobilitást a telephelyeken belül. Legyen szó a Budapest Irodában dolgozó kereskedőkről, vagy a Lightcenter fitneszközpontban tartózkodó vendégekről, a vezeték nélküli hálózati infrastruktúrának minden ponton stabil, biztonságos és nagy sebességű hozzáférést kell biztosítania. A hálózat tervezése során kiemelt figyelmet fordítottunk a rádiófrekvenciás interferenciák elkerülésére és a legmodernebb titkosítási eljárások alkalmazására.

30. ábra: Sikeres Wifi csatlakozás a Lightcenter egyik Acces Pointjára

A vállalat vezeték nélküli hálózata két fő frekvenciasávban üzemel. A 2,4 gigahertzes sáv biztosítja a legnagyobb lefedettséget és a régebbi eszközök kompatibilitását, míg az 5 gigahertzes sáv a nagy sávszélesség-igényű alkalmazások és a zavarmentes adatátvitel alappillére. A rádiófrekvenciás tervezés során a mérnöki csapat a csatornakiosztást úgy határozta meg, hogy a szomszédos vezeték nélküli hozzáférési pontok jelei ne fedjék át egymást.

Vendég Vezeték Nélküli Hálózat a Budapesti Irodában és a Lightcenter fitneszközpontban is elérhető egy teljesen szeparált szegmens a partnerek és a vendégek számára. Ez a hálózat logikailag a nyolcvanas azonosítójú virtuális helyi hálózathoz van rendelve. A biztonsági beállítások itt is tartalmazzák a titkosítást, azonban a forgalomirányítási szabályok szigorúan megakadályozzák, hogy a vendégek bármilyen módon hozzáférjenek a vállalat belső szervereihez vagy a kamerás megfigyelőrendszer adataihoz.

```
C:\>ping 192.168.50.3

Pinging 192.168.50.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.80.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.50.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

31. ábra: Vendég laptop (VLAN 80) nem éri el a recepció számítógépét (VLAN50)

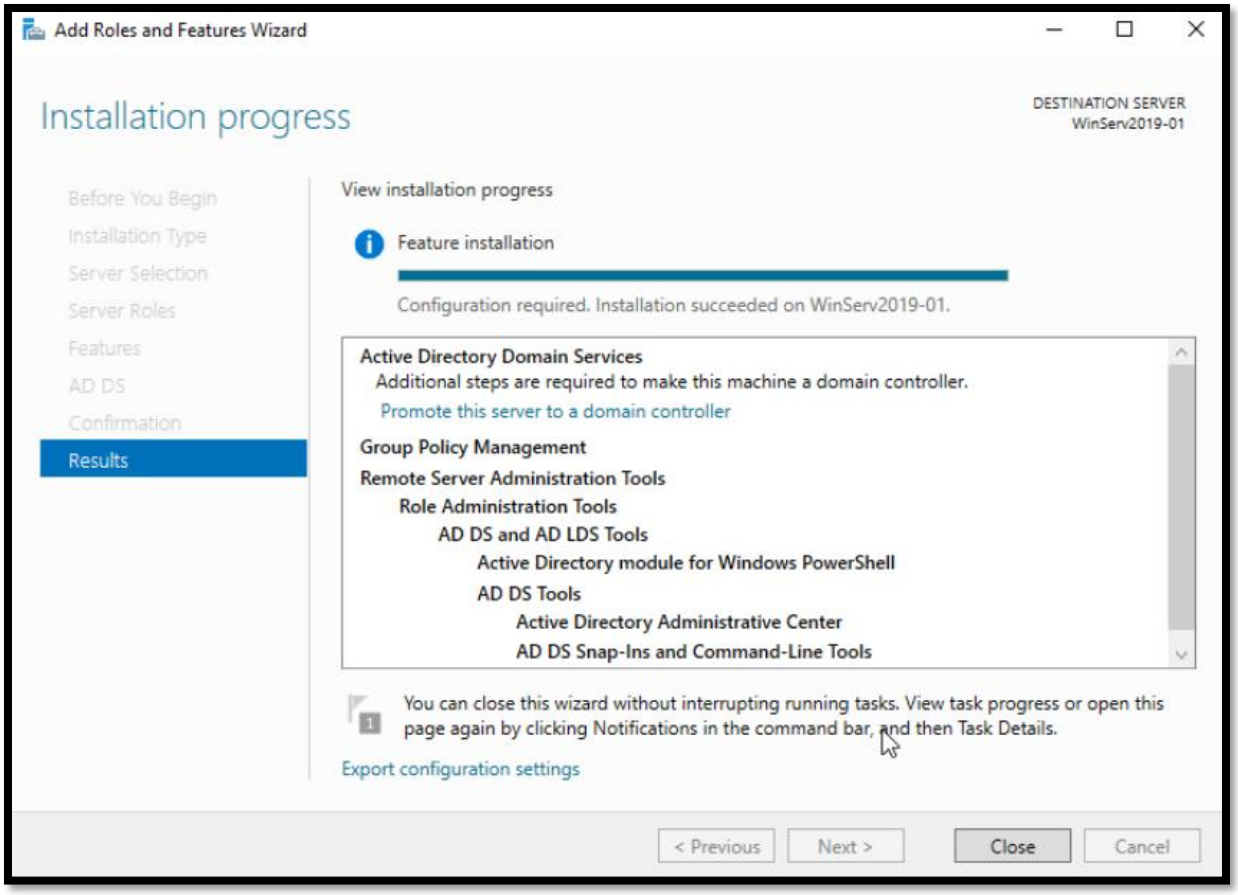
7. Windows Szerver alapú szolgáltatások

A RizseRR Kft. logisztikai hálózatának központi idegrendszerét a Tatai Központban elhelyezett, Microsoft Windows Server 2019 operációs rendszert futtató kiszolgáló alkotja. Ez a nagyteljesítményű szerver felelős a vállalati felhasználók hitelesítéséért, a hálózati címek automatikus kiosztásáért és a fuvarszervezéshez szükséges megosztott informatikai erőforrások központosított menedzsmentjéért.

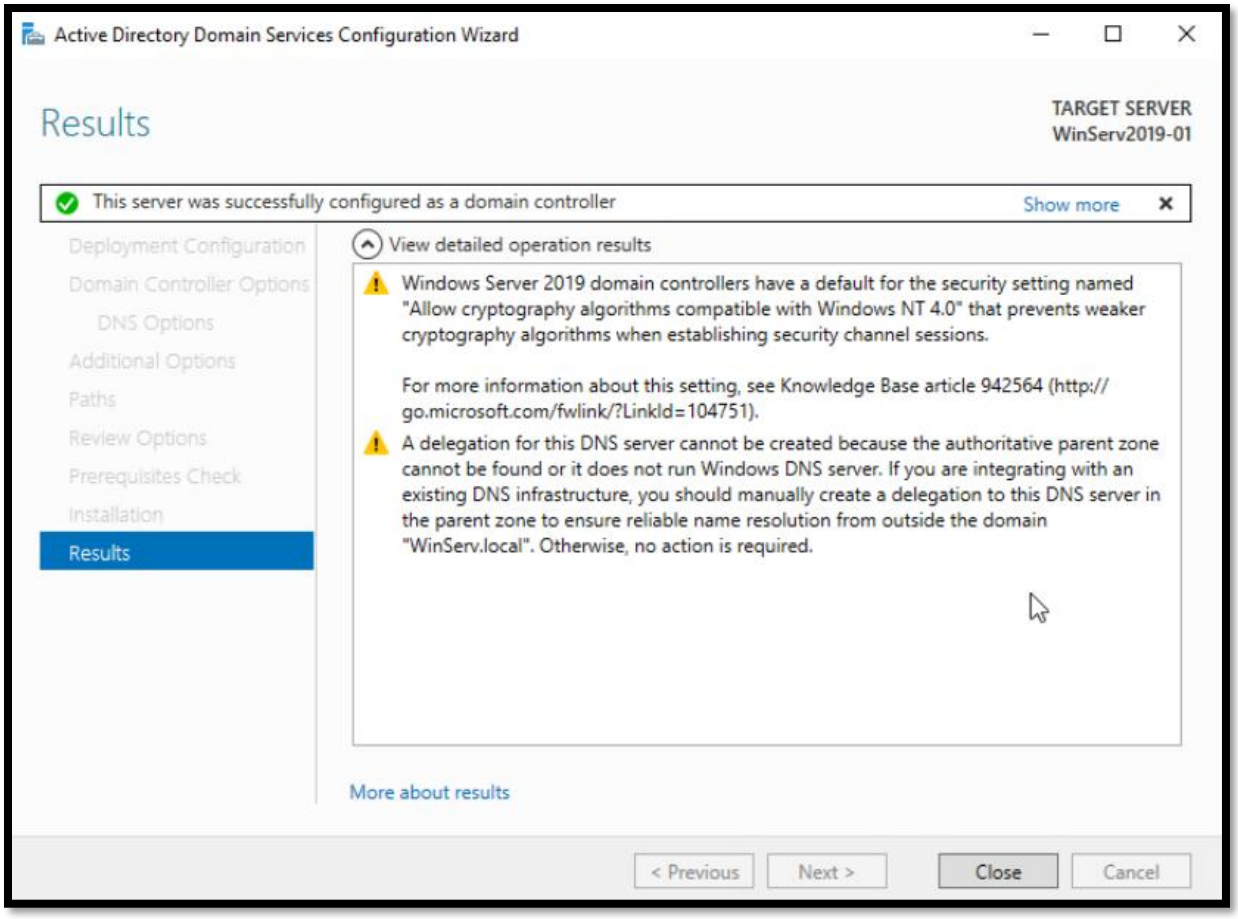
7.1. Központi címtárszolgáltatás (Active Directory) architektúra

A vállalat teljes körű jogosultságkezelésének alapja az Active Directory Domain Services bevezetése. A rendszer telepítése során a szerver megkapta a WinServ2019-01 hivatalos gazdagépnevet. A hálózati stabilitás és a folyamatos elérhetőség érdekében a fizikai csatolókártyán statikus Internet Protokoll címet állítottunk be, amely a 192.168.1.182. Az alapértelmezett átjáró a tatai központi útválasztó magas rendelkezésre állású belső címe, míg a tartománynév feloldását egy dedikált, 180-as végződésű belső Linux szerver végzi.

A rendszergazda csapat a telepítés varázslójában egy teljesen új címtárerdőt hozott létre, amelynek gyökértartománya a WinServ.local nevet kapta. Ebbe a központi adatbázisba lépnek be a diszpécserek, a raktárosok és a menedzsment tagjai, így a RizseRR Kft. teljes személyi állománya egyetlen biztonságos felületről menedzselhető.



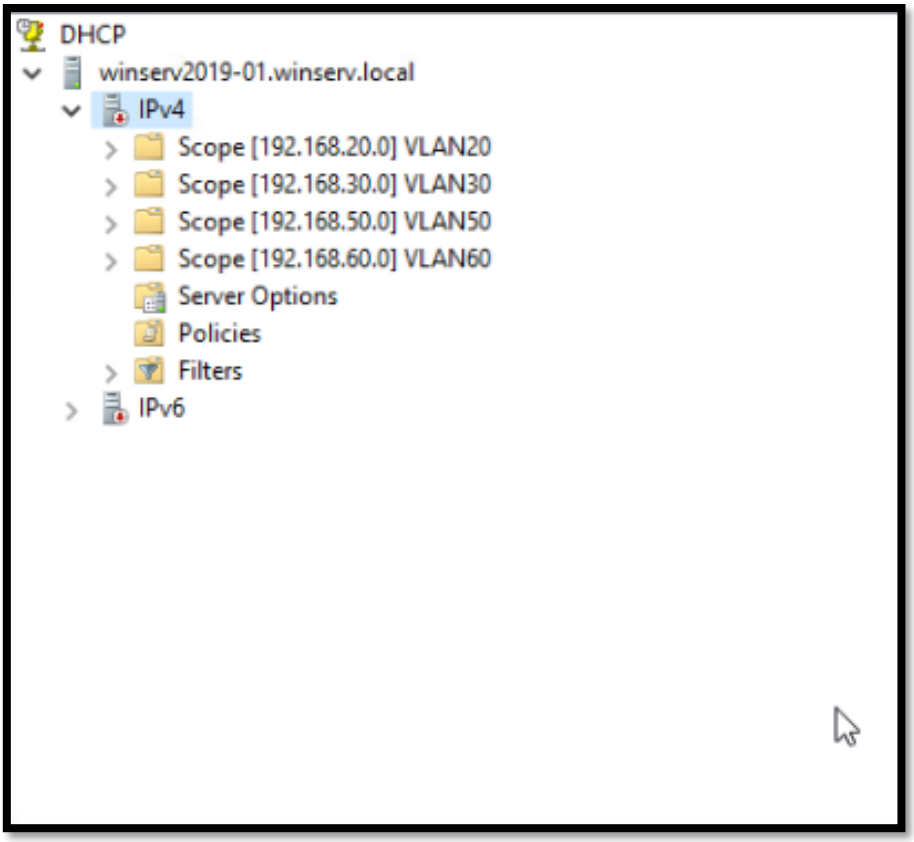
32. ábra: Az Active Directory tartományi szolgáltatások sikeres telepítését igazoló állapotablak a Windows Server operációs rendszeren



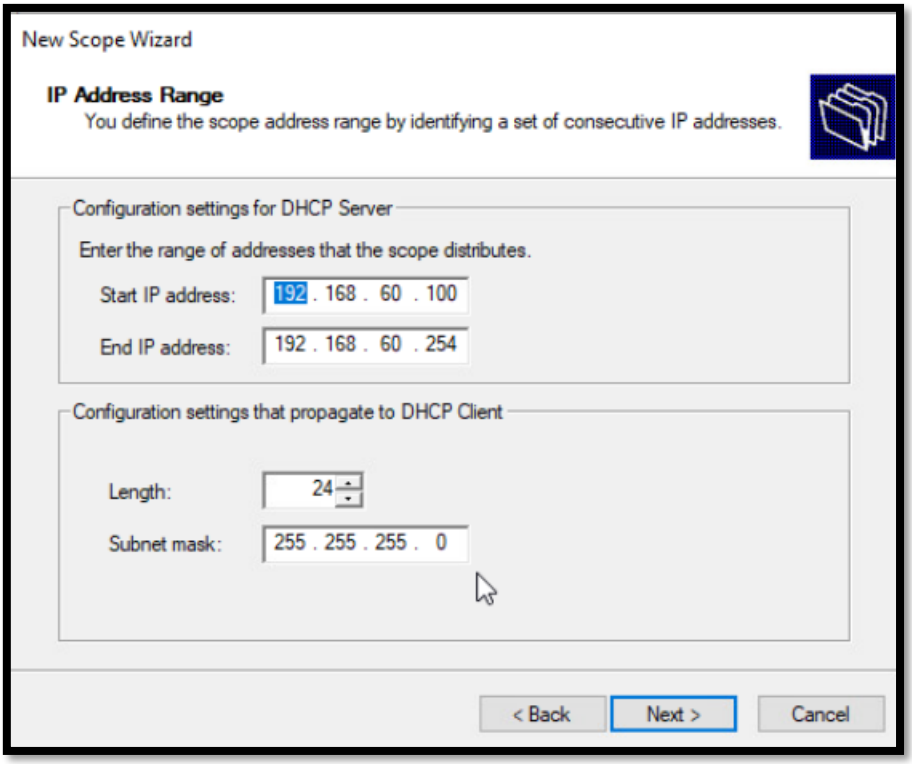
33. ábra: A WinServ2019-01 kiszolgáló véglegesítése központi tartományvezérlőként a hálózati címtárszolgáltatás architektúrájában

7.2. Automatikus IP-cím kiosztás (DHCP szolgáltatás) konfigurálása

A kirendeltségeken a kliensgépek nem helyi, elszigetelt címkiosztást használnak. A Dynamic Host Configuration Protokoll kiszolgálója ezen a tatai központi szerveren kapott helyet. A végponti útválasztók a továbbító segédcím direktívák segítségével közvetlenül ide, a 182-es végződésű szerverre irányítják a hálózati csatlakozási kérelmeket. A szerver az Aktív Címtárral szorosan integrálva, biztonságosan és központilag naplózva osztja ki a megfelelő alhálózati címeket és átjárókat a munkaállomások számára. A dinamikusan kiosztható címtartomány minden alhálózatban kivétel nélkül a 100-as végződésű címtől a 254-es végződésű címig tart. Az 1-es végződéstől a 99-es végződésig tartó hálózati címek globálisan ki lettek zárva a dinamikus kiosztásból. Ezt a tartományt a vállalat a kritikus infrastrukturális eszközök, úgymint a felügyelhető hálózati kapcsolók, a logisztikai szerverek és a hálózati nyomtatók számára tartja fenn.



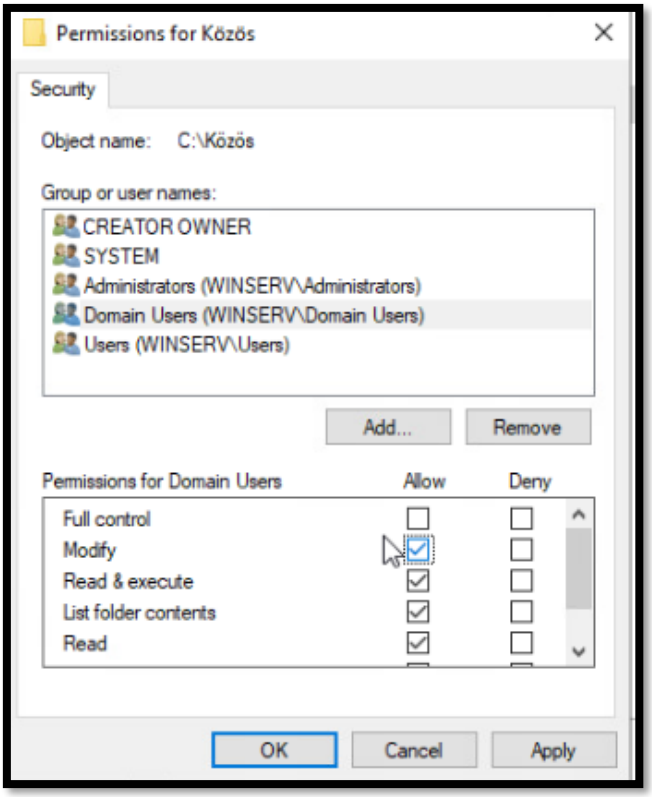
34. ábra: Központi és automatikus IP cím kiosztás konfigurációja a telephelyek dedikált virtuális hálózatai számára



35. ábra: A DHCP hatókör kiosztható IP címtartományának és alhálózati maszkjának konfigurálása

7.3. Erőforrás-menedzsment: Fájl- és nyomtató megosztás, jogosultságok kezelése

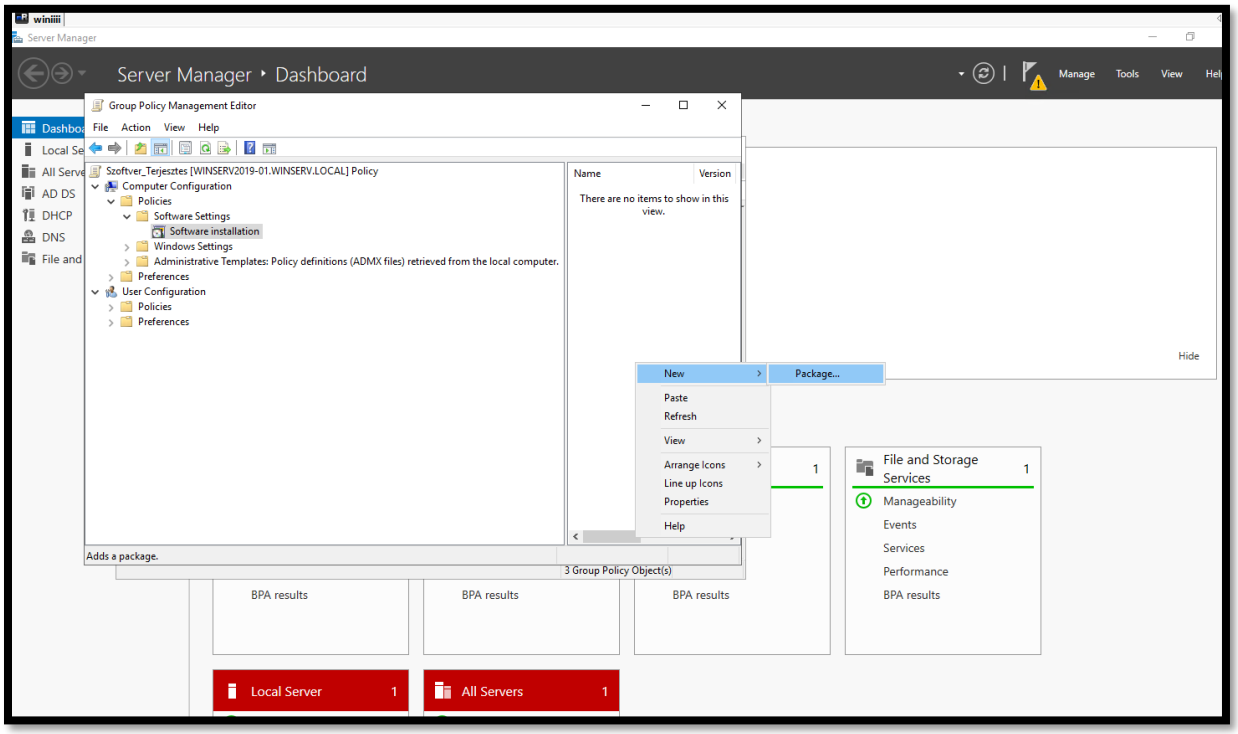
A logisztikai üzletág hatalmas mennyiségű digitális dokumentumot, szkennelt nemzetközi fuvarlevelet és pénzügyi beszámolót generál nap mint nap. Ezek biztonságos tárolására és a csoportmunka elősegítésére a központi kiszolgálón egy nagy kapacitású, kiterjedt fájlmegosztó szolgáltatást alakítottunk ki. Első lépésként a kiszolgáló hálózati és megosztási központjában globálisan engedélyeztük a hálózatfelderítést, valamint a fájl és nyomtató megosztást. Ezt követően a szerver helyi rendszermeghajtóján létrehoztunk egy Közös elnevezésű központi könyvtárat. A speciális megosztási beállításoknál ezt a mappát elérhetővé tettük a hálózaton, és a hálózati megosztási jogosultságoknál a Mindenki csoport számára teljes hozzáférést biztosítottunk. A tényleges, vállalati adatvédelmet az operációs rendszer kiterjesztett fájlrendszeri jogosultságaival értük el. A mappa biztonsági beállításainál felvettük a WinServ.local tartományhoz tartozó Domain Users csoportot, és számukra dedikált módosítási jogot biztosítottunk. Ez az elegáns, kétszintű mérnöki megoldás garantálja, hogy a vállalat minden hitelesített fuvarszervezője és munkatársa szabadon olvashassa és szerkeszthesse a közös logisztikai fájlokat, miközben az illetéktelen hozzáféréseket a rendszer könyörtelenül blokkolja.



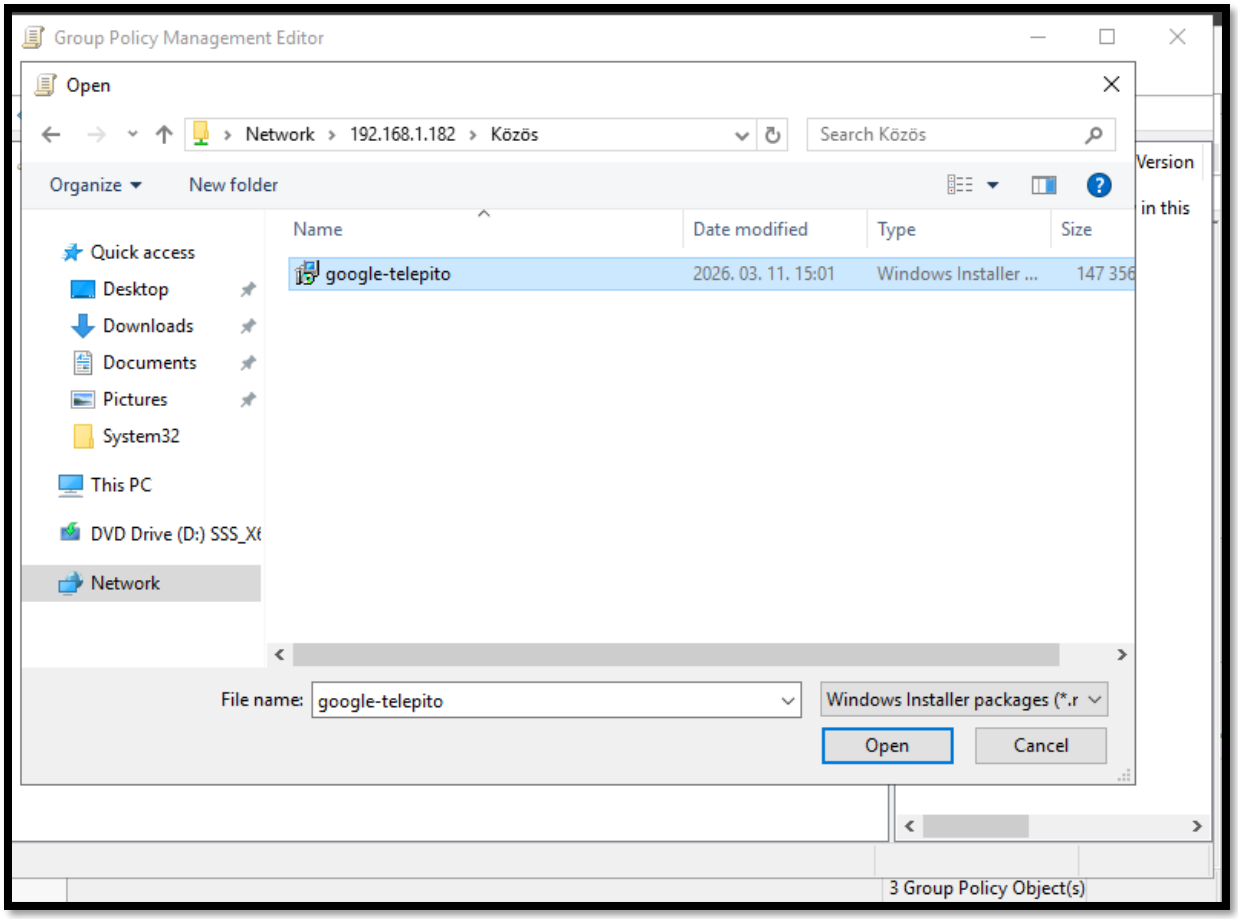
36. ábra: A Közös hálózati mappa biztonsági beállításai és a tartományi felhasználók módosítási jogosultságai

7.4. Kliens menedzsment: Automatizált szoftvertelepítés (GPO) a munkaállomásokra

A több tucat vállalati számítógép egységes, szabványos és biztonságos beállítását a Group Policy Management modul biztosítja. A mérnöki csapat egy dedikált, Szoftver Terjesztés elnevezésű központi házirendet hozott létre, amelyet a hatékony központi irányítás érdekében közvetlenül a WinServ.local gyökértartományhoz rendeltek. A folyamat logisztikai hátterét a központi kiszolgálón létrehozott Közös nevű hálózati megosztott mappa adja. Ebből a központi tárolóból történik a vállalati webböngésző és a logisztikai szoftverek kliensprogramjainak kiosztott módszerrel történő automatizált, csendes telepítése minden tartományba léptetett munkaállomásra. Ez a fejlett eljárás garantálja, hogy az új diszpécserek számítógépein a hálózati belépést követően, felhasználói beavatkozás nélkül azonnal rendelkezésre álljanak a munkavégzéshez elengedhetetlen programok.



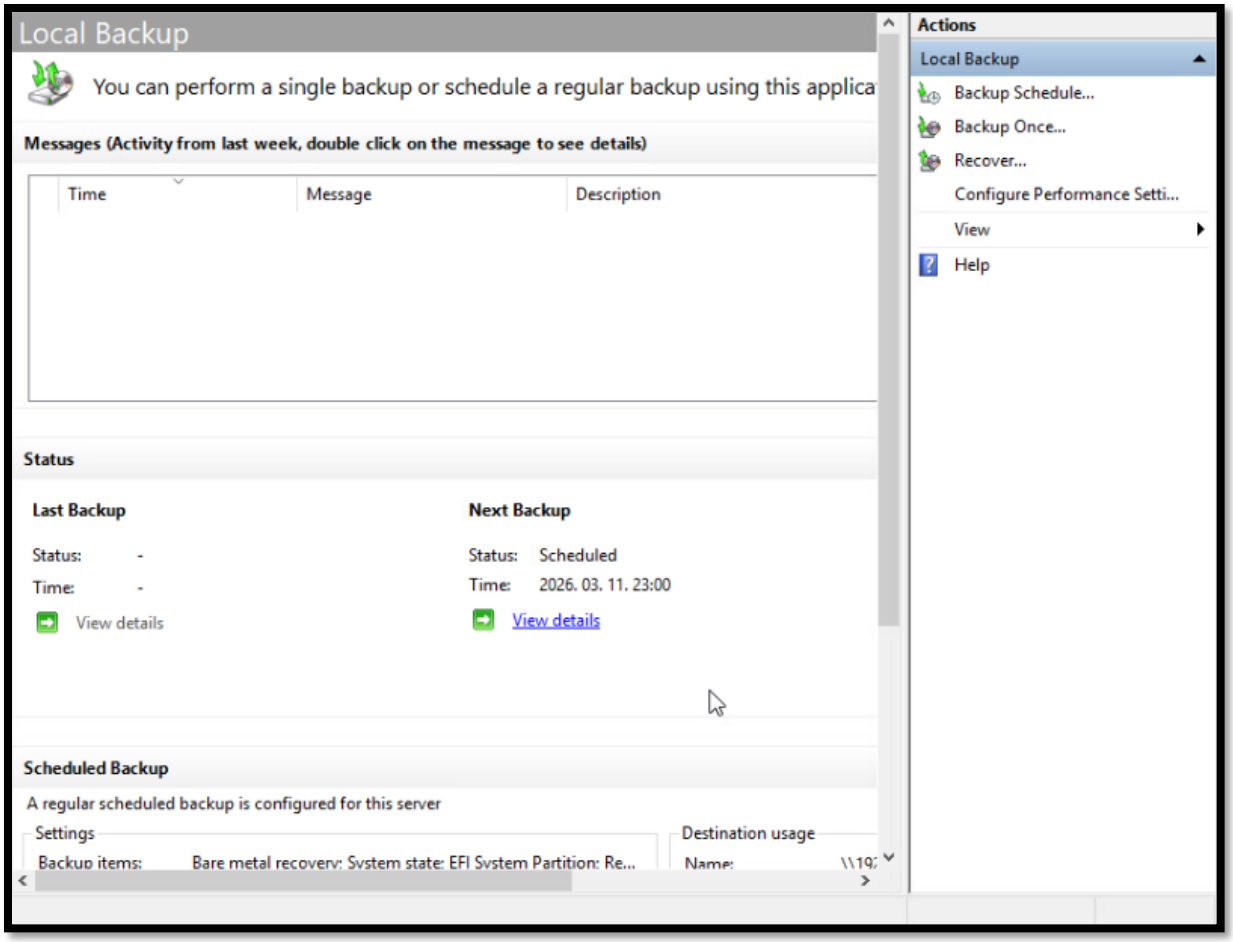
37. ábra: Új szoftvertelepítési csomag hozzáadása a központi csoportházirend kezelő felületén



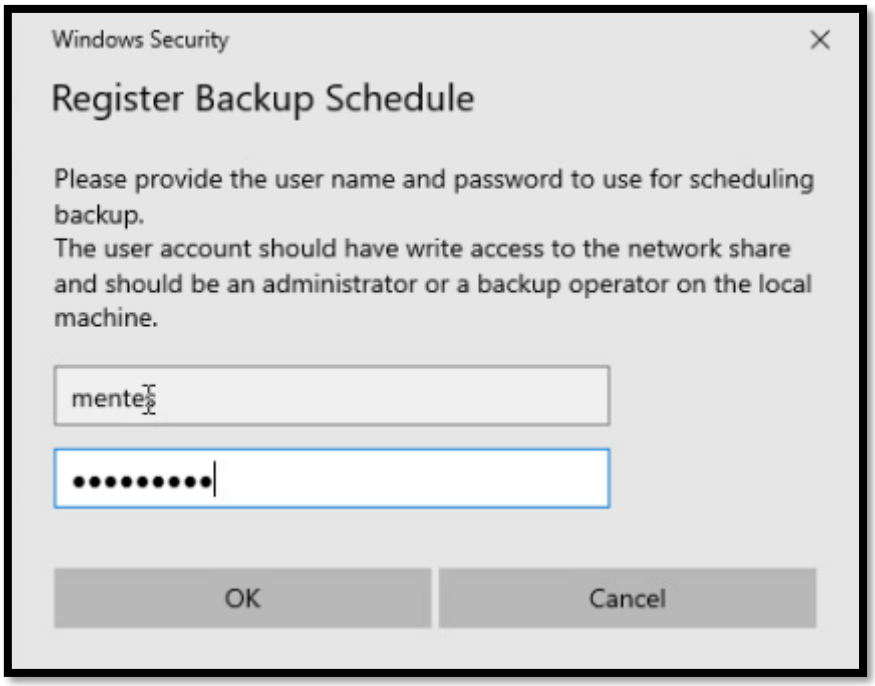
38. ábra: A telepítőcsomag kiválasztása a hálózati megosztásról a csoportházirend objektumhoz

7.5. Adatvédelem: Szerveroldali automatizált mentési folyamatok (Backup)

Egy nemzetközi logisztikai vállalatnál bármilyen mértékű adatvesztés azonnali, kritikus üzletmenet leállást eredményezhet. Ennek elkerülése érdekében a központi kiszolgálón hivatalosan is telepítésre és konfigurálásra került a Windows Szerver Biztonsági Másolat elnevezésű szolgáltatás. A rendszergazdák egy szigorú, napi szintű automatizált mentési feladatot ütemeztek be. Az archiválási folyamat minden este 11 órakor megy végbe, szándékosan elkerülve a nappali fuvarszervezési csúcsidőszak hálózati terhelését. A folyamat egy teljes kiszolgáló mentést készít az operációs rendszerről, a címtár aktuális állapotáról és a logisztikai megosztott mappák tartalmáról. A maximális adatbiztonság érdekében ezek a mentések nem a helyi kiszolgáló merevlemezein maradnak. A célállomás egy dedikált, távoli hálózati megosztás, a 180-as végződésű belső szerveren kialakított mentések nevű mappa. Ez az automatizált eljárás garantálja, hogy egy esetleges váratlan hardverhiba esetén a RizseRR Kft. teljes informatikai rendszere hiánytalanul és gyorsan helyreállítható legyen.



39. ábra: A Windows Server beépített mentési szolgáltatásának áttekintő felülete az ütemezett éjszakai feladattal



40. ábra: Hitelesítési adatok megadása az ütemezett biztonsági mentés futtatásához

8. Linux Szerver alapú szolgáltatások

A RizseRR Kft. informatikai hálózatának rugalmasságát és nyílt szabványokra épülő stabilitását a Tatai Központban üzemeltetett nyílt forráskódú operációs rendszert futtató kiszolgáló garantálja. Ez a berendezés a 192.168.1.180 hálózati címen érhető el, és olyan kritikus infrastruktúra szolgáltatásokat lát el, mint a hálózati névfeloldás, valamint a vállalat hivatalos webes felületének kiszolgálása.

8.1. Központi névfeloldás (DNS szolgáltatás) konfigurálása Linux környezetben

A hálózati erőforrások és szerverek egyszerű elérését a Linux alapú Berkeley Internet Name Domain szolgáltatás biztosítja. Ez a központi névfeloldó rendszer fordítja le a bonyolult IP címeket emberi fogyasztásra alkalmas nevekre, így a diszpécserek könnyedén, név alapján érhetik el a kritikus fuvarszervező szoftvereket. A konfigurált zónafájlok precízen tartalmazzák a vállalat összes fontos hálózati eszközét. A belső névfeloldás mellett a szerver közvetítőként is funkcionál, a munkaállomások külső internetes lekérdezéseit automatikusan továbbítja a globális szerverek felé. A rendszer biztonságát szigorú hozzáférés vezérlési listák garantálják, amelyek biztosítják, hogy a szolgáltatás kizárólag a RizseRR Kft. belső hálózatából érkező kéréseket szolgálja ki, kizárva a külső visszaélések lehetőségét.

8.2. Biztonságos webkiszolgálás: HTTP és HTTPS protokollok

A RizseRR Kft. digitális arculatát és az ügyfelek számára fenntartott információs portált egy nagyteljesítményű Apache típusú webszerver szoftver kezeli. Ez a megoldás felelős a vállalat hivatalos weboldalának huszonnégy órás elérhetőségéért.

41. ábra: A RizseRR Kft. hivatalos weblapja a konfigurált Linux webszerveren

9. Projekt megvalósulás és gyakorlati validáció

A RizseRR Kft. hálózati infrastruktúrájának tervezése során a mérnöki csapat kiemelt célja volt, hogy a papíron kidolgozott elméleti modellek a fizikai valóságban is megállják a helyüket. Ezért a projekt egy kiválasztott szegmensét, nevezetesen a Lightcenter fitneszközpont teljes informatikai és hálózati rendszerét a valóságban is kiviteleztük és üzembe helyeztük.

9.1. A Lightcenter fitneszközpont fizikai kivitelezése

A gyakorlati megvalósítás során a korábbi fejezetekben részletezett összes technológiai megoldást alkalmaztuk. A helyszínen kiépítésre került a strukturált kábelezési rendszer, felszereltük a vezeték nélküli hozzáférési pontokat, valamint beüzemeltük a forgalomirányítót a hálózati kapcsolókat is. A fizikai építés során különös figyelmet fordítottunk a kábelcsatornák esztétikus és biztonságos elhelyezésére, valamint a távközlési szekrény pormentes és megfelelően hűtött környezetének biztosítására.

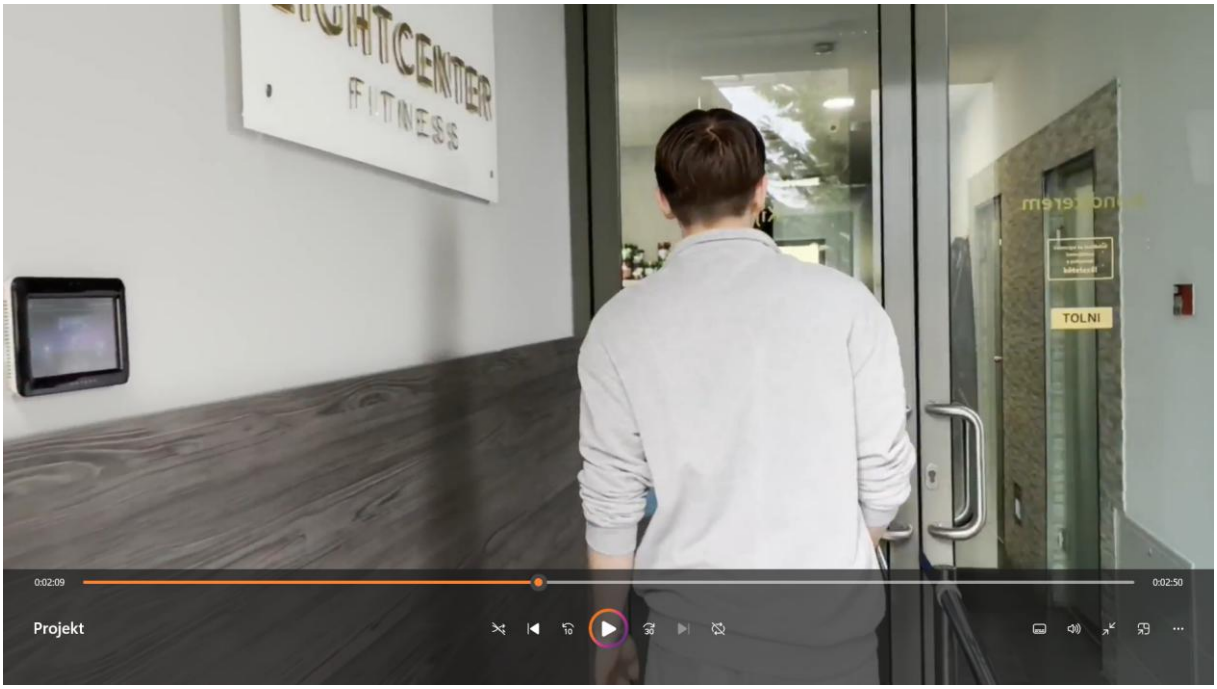
42. ábra: Az infrastruktúra kiépítésének első lépései, a hálózati eszközök beépítése és a fizikai kábelezés megkezdése

A rendszer éles üzeme során validáltuk a vendégek számára fenntartott elkülönített vezeték nélküli hálózat működését, valamint a személyzet által használt adminisztratív terminálok biztonságos csatlakozását a helyben futatott szerverhez. A gyakorlati tesztek igazolták, hogy a tervezett sávszélesség és a hálózati válaszidők maradéktalanul kiszolgálják a fitneszközpont minden igényét.

43. ábra: A központi rack szekrény végleges állapota az aktív hálózati eszközökkel és a szünetmentes tápegységgel

9.2. Multimédiás dokumentáció és videóprezentáció

A projekt sikerességének és a megvalósult hálózat professzionális minőségének bemutatása érdekében a teljes kivitelezési folyamatról és a végleges, üzemkész állapotról egy átfogó videófelvételt készítettünk. Ez a mozgóképes dokumentáció lépésről lépésre szemlélteti a rendszer tényleges működését a végfelhasználói oldalon. A videófelvétel a vizsgamunka szerves részét képezi, mint a legfőbb bizonyíték a tervezett elvek gyakorlati működőképességére. A felvételeken jól látható a hálózati szekrény precíz elrendezése, a kábelek szakszerű jelölése, valamint a fitneszközpont különböző pontjain elhelyezett végpontok zavartalan üzeme. Ez a fajta gyakorlati igazolás garantálja a RizseRR Kft. vezetése számára, hogy a teljes hálózati infrastruktúra többi telephelyen történő kiépítése is hasonlóan magas szakmai színvonalon és megbízhatósággal fog megvalósulni.



44. ábra: Vágókép a fennt emlitett mozgóképes dokumentációról

10. Tesztelési jegyzőkönyv

10.1. Alapvető hálózati kapcsolatok és útválasztás tesztelése

```
C:\>ping 192.168.60.105

Pinging 192.168.60.105 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.105: bytes=32 time=20ms TTL=124
Reply from 192.168.60.105: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.60.105: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 192.168.60.105: bytes=32 time<1ms TTL=124

Ping statistics for 192.168.60.105:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 20ms, Average = 5ms

C:\>tracert 192.168.60.105

Tracing route to 192.168.60.105 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.50.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.1.2.1
  3   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.1.3
  4   0 ms      12 ms     0 ms      10.1.3.2
  5   0 ms      0 ms      0 ms      192.168.60.105

Trace complete.
```

45. ábra: Végponttól végpontig tartó hálózati elérhetőség vizsgálata a Budapesti Iroda és az AK telephely között ICMP protokoll alkalmazásával

```
C:\>ping 200.0.0.8

Pinging 200.0.0.8 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=11ms TTL=124
Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time<1ms TTL=124
Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=10ms TTL=124
Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=10ms TTL=124

Ping statistics for 200.0.0.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 7ms

C:\>tracert 200.0.0.8

Tracing route to 200.0.0.8 over a maximum of 30 hops:

  1   0 ms      1 ms      0 ms      192.168.60.1
  2   0 ms      0 ms      0 ms      10.1.3.1
  3   0 ms      12 ms     0 ms      192.168.1.2
  4   0 ms      17 ms     12 ms     10.1.1.1
  5   0 ms      10 ms     0 ms      200.0.0.8

Trace complete.
```

46. ábra: Sikeres hálózati kapcsolat tesztelése a globális internet irányába az AK telephelyi munkaállomásról

```
C:\>ping 200.0.0.8

Pinging 200.0.0.8 with 32 bytes of data:

Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time=12ms TTL=125
Reply from 200.0.0.8: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 200.0.0.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>tracert 200.0.0.8

Tracing route to 200.0.0.8 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      4 ms      0 ms      192.168.50.1
  2    0 ms      0 ms      0 ms      10.1.2.1
  3    2 ms      0 ms      0 ms      10.1.1.1
  4    0 ms      0 ms      0 ms      200.0.0.8

Trace complete.
```

47. ábra: Sikeres hálózati kapcsolat tesztelése a globális internet irányába a Budapesti irodából

```
C:\>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:

Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=46ms TTL=127

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 46ms, Average = 11ms

C:\>tracert 8.8.8.8

Tracing route to 8.8.8.8 over a maximum of 30 hops:

  1    0 ms      0 ms      1 ms      192.168.50.1
  2    1 ms      0 ms      0 ms      8.8.8.8

Trace complete.
```

48. ábra: Sikeres hálózati kapcsolat tesztelése a globális internet irányába a Lightcenterből

10.2. Dinamikus címkiosztás és névfeloldás ellenőrzése

```
C:\>ipconfig /all

Wireless0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 00E0.B0EE.3152
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:B0FF:FEEE:3152
   IPv6 Address....................: 2001:DB8:ACAD:80:2E0:B0FF:FEEE:3152
   IPv4 Address....................: 192.168.80.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: FE80::2E0:8FFF:FEB2:CA03
                                     192.168.80.1
   DHCP Servers....................: 192.168.80.1
   DHCPv6 IAID.....................: 1277812411
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-8B-08-94-77-00-E0-B0-EE-31-52
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.20.100

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0001.6476.53C4
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 1277812411
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-8B-08-94-77-00-E0-B0-EE-31-52
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.20.100
```

49. ábra: DHCP - Budapest vendéghálózata

```
C:\>ipconfig /all

Wireless0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0040.0B63.D76B
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::240:BFF:FE63:D76B
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.80.2
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.80.1
   DHCP Servers....................: 192.168.80.1
   DHCPv6 IAID.....................: 673613510
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-0D-03-37-48-00-40-0B-63-D7-6B
   DNS Servers.....................: ::
                                     8.8.8.8

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 00E0.B07C.8335
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................: 673613510
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-0D-03-37-48-00-40-0B-63-D7-6B
   DNS Servers.....................: ::
                                     8.8.8.8
```

50. ábra: DHCP - Lightcenter vendéghálózata

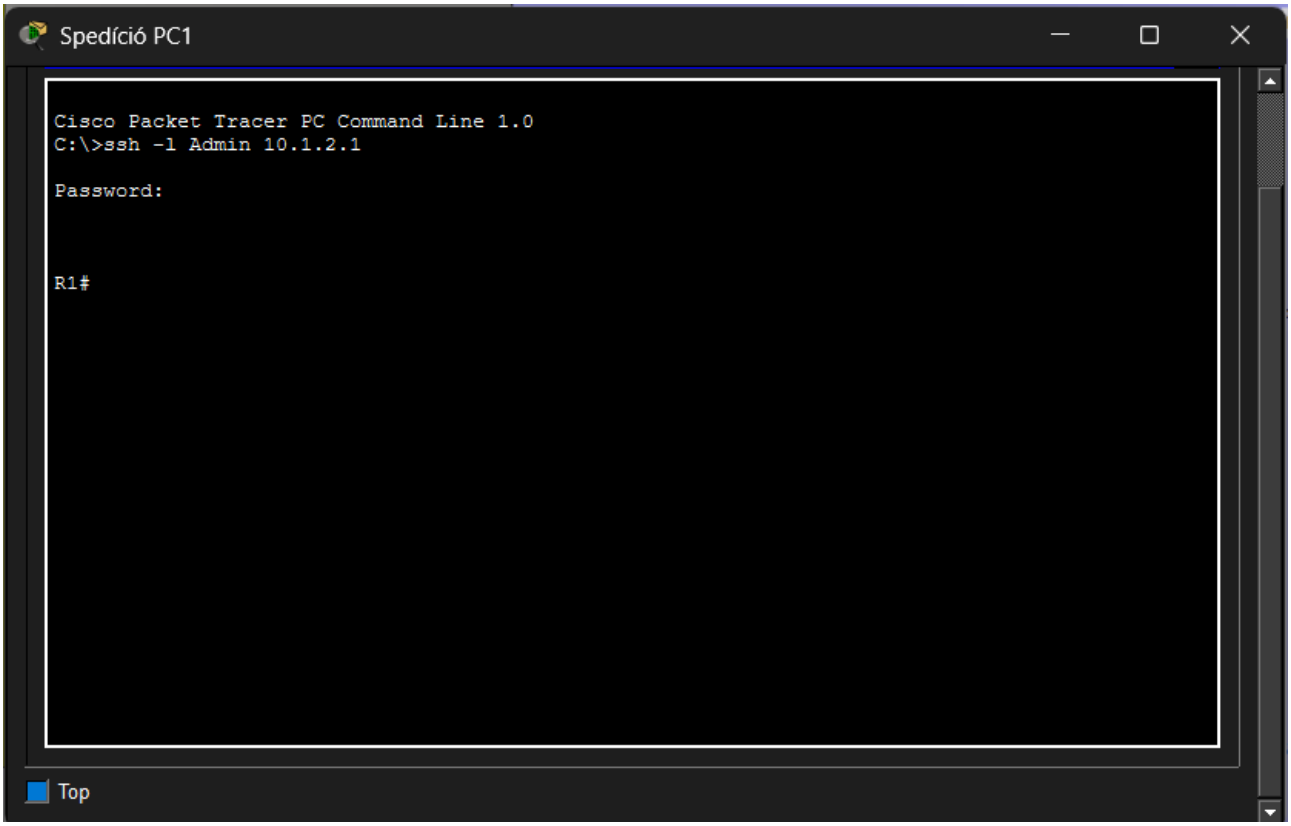
```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0060.3E24.DE5D
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:3EFF:FE24:DE5D
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.30.106
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.30.1
   DHCP Servers....................: 192.168.1.182
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-16-8B-4B-C4-00-60-3E-24-DE-5D
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.1.180

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0050.0F12.B8DD
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-16-8B-4B-C4-00-60-3E-24-DE-5D
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.1.180
```

51. ábra: DHCP - Spedíció

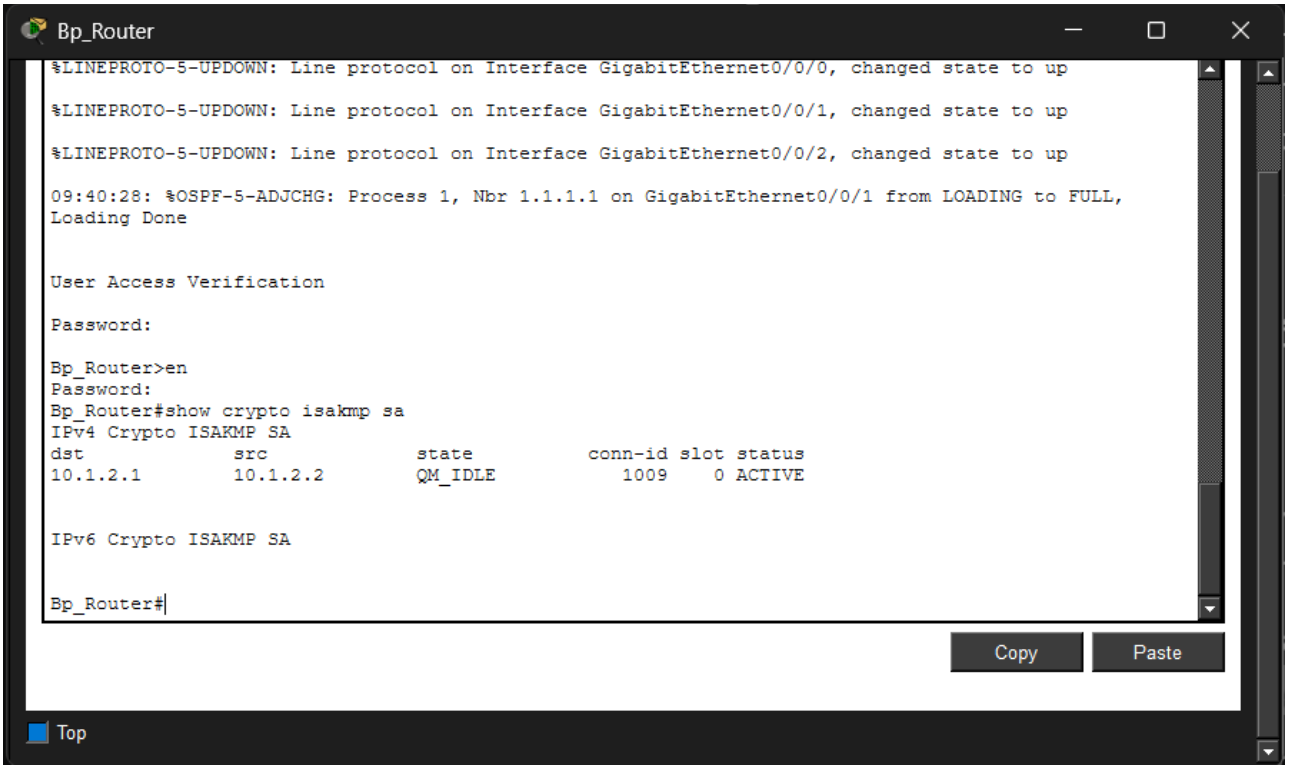
```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 00D0.BA17.0E10
   Link-local IPv6 Address.........: FE80::2D0:BAFF:FE17:E10
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 192.168.60.104
   Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
   Default Gateway.................: ::
                                     192.168.60.1
   DHCP Servers....................: 192.168.1.182
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-C6-66-BD-1C-00-D0-BA-17-0E-10
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.1.180

Bluetooth Connection:

   Connection-specific DNS Suffix..:
   Physical Address................: 0090.0C75.73AC
   Link-local IPv6 Address.........: ::
   IPv6 Address....................: ::
   IPv4 Address....................: 0.0.0.0
   Subnet Mask.....................: 0.0.0.0
   Default Gateway.................: ::
                                     0.0.0.0
   DHCP Servers....................: 0.0.0.0
   DHCPv6 IAID.....................:
   DHCPv6 Client DUID..............: 00-01-00-01-C6-66-BD-1C-00-D0-BA-17-0E-10
   DNS Servers.....................: ::
                                     192.168.1.180
```

52. ábra: DHCP - AK telephely

10.3. Kiberbiztonsági házirendek és telephelyközi magánhálózat validációja

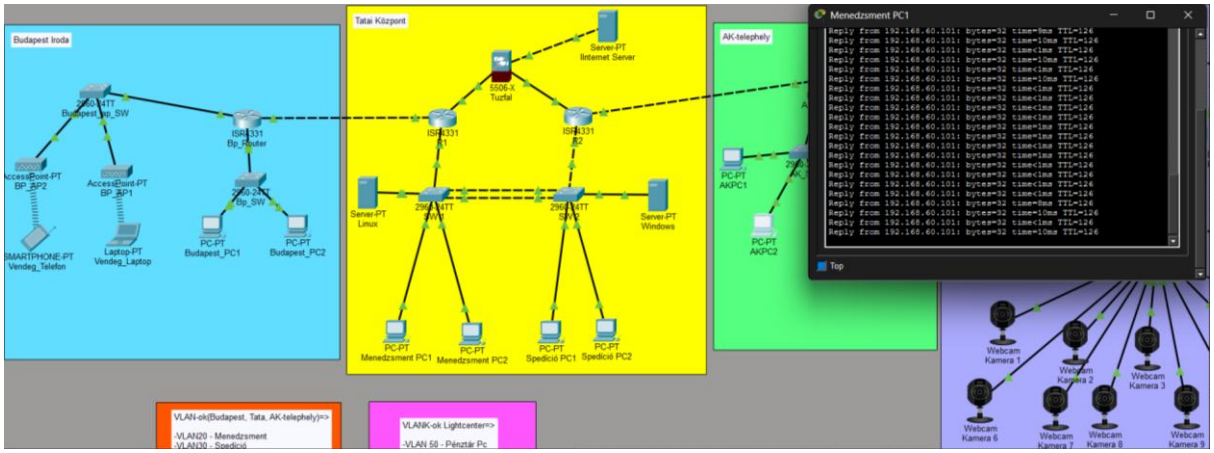


53. ábra: Titkosított kommunikációs csatorna felépítése a távoli hálózati eszköz és a menedzsment munkaállomás között

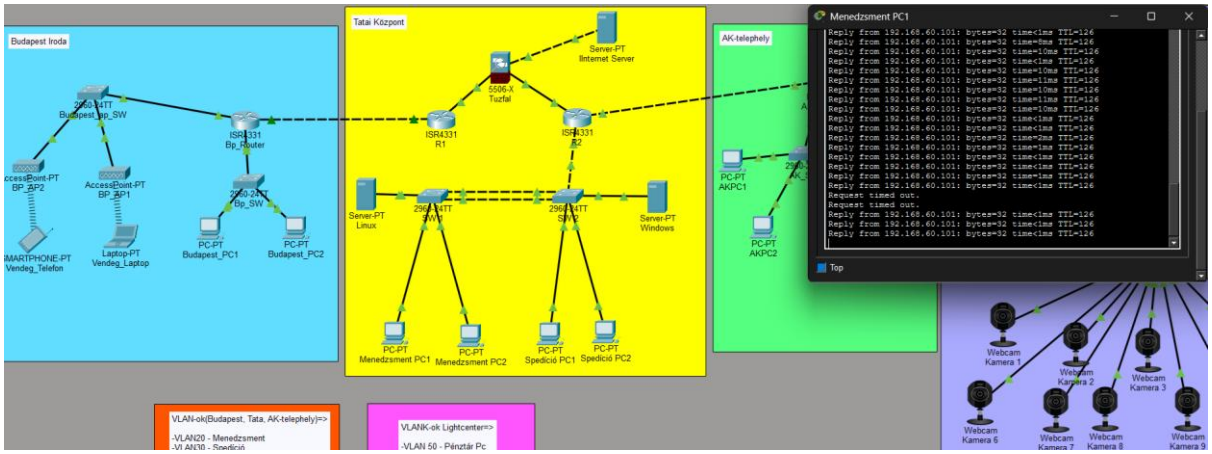


54. ábra: Az IPsec VPN alagút első fázisának sikeres felépülése és az ISAKMP biztonsági társítás aktív állapota a budapesti forgalomirányítón

10.4. Magas rendelkezésre állás és hibatűrés szimulációja

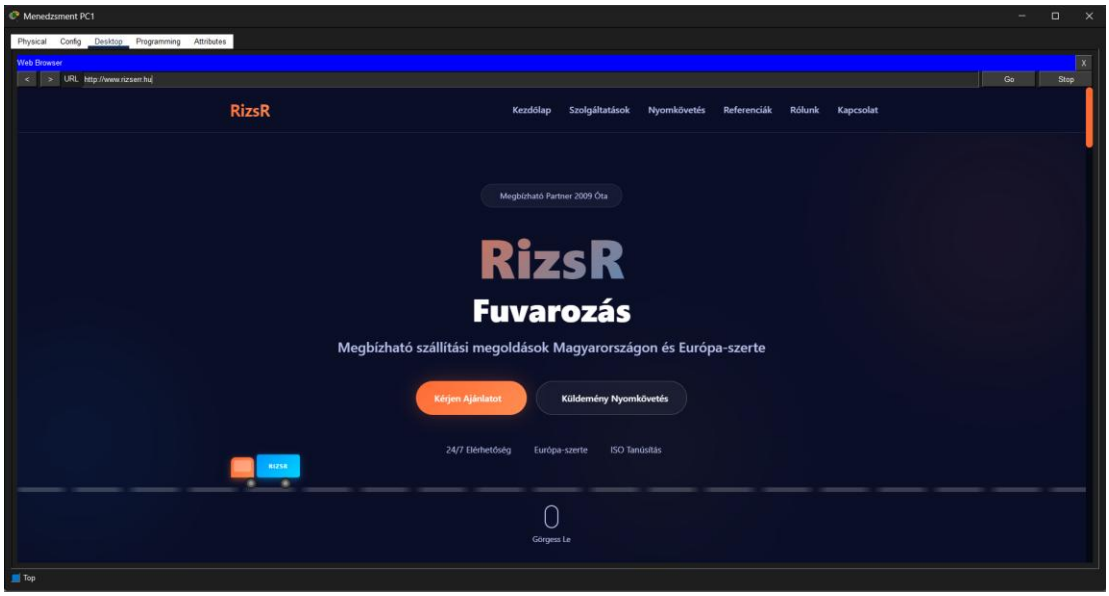


55. ábra: A hálózati topológia végponttól végpontig tartó stabil adatáramlásának ellenőrzése a szimulátorban



56. ábra: Hálózati redundancia és a hibatűrő képesség tesztelése egy szimulált vonalszakadás során

10.5. Központi webes szolgáltatások és DNS szerverelérés tesztelése



57. ábra: DNS névfeloldás és a webszerver kapcsolatának nyugtázása

Irodalomjegyzék

- Odom, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Első és Második kötet. Cisco Press kiadó, 2020.
- Cisco Systems Inc. Hot Standby Router Protokoll magas rendelkezésre állás konfigurációs útmutató. Hivatalos Cisco mérnöki dokumentáció, 2023.
- Cisco Systems Inc. Telephelyközi IPsec VPN és Biztonságos Burkoló protokoll beállítása. Hivatalos konfigurációs segédlet, 2022.
- GitHub Inc. Elosztott verziókövetés és modern projektmenedzsment alapelvek. Hivatalos webes dokumentáció, 2024.
- Tanenbaum, Andrew S. és Feamster, Nick. Számítógép-hálózatok hatodik kiadás. Panem Könyvkiadó, 2021.
- Cisco Networking Academy. Hálózati szimuláció és vizualizáció a Packet Tracer környezetben. Oktatási segédanyag, 2023.